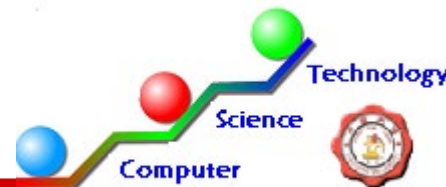


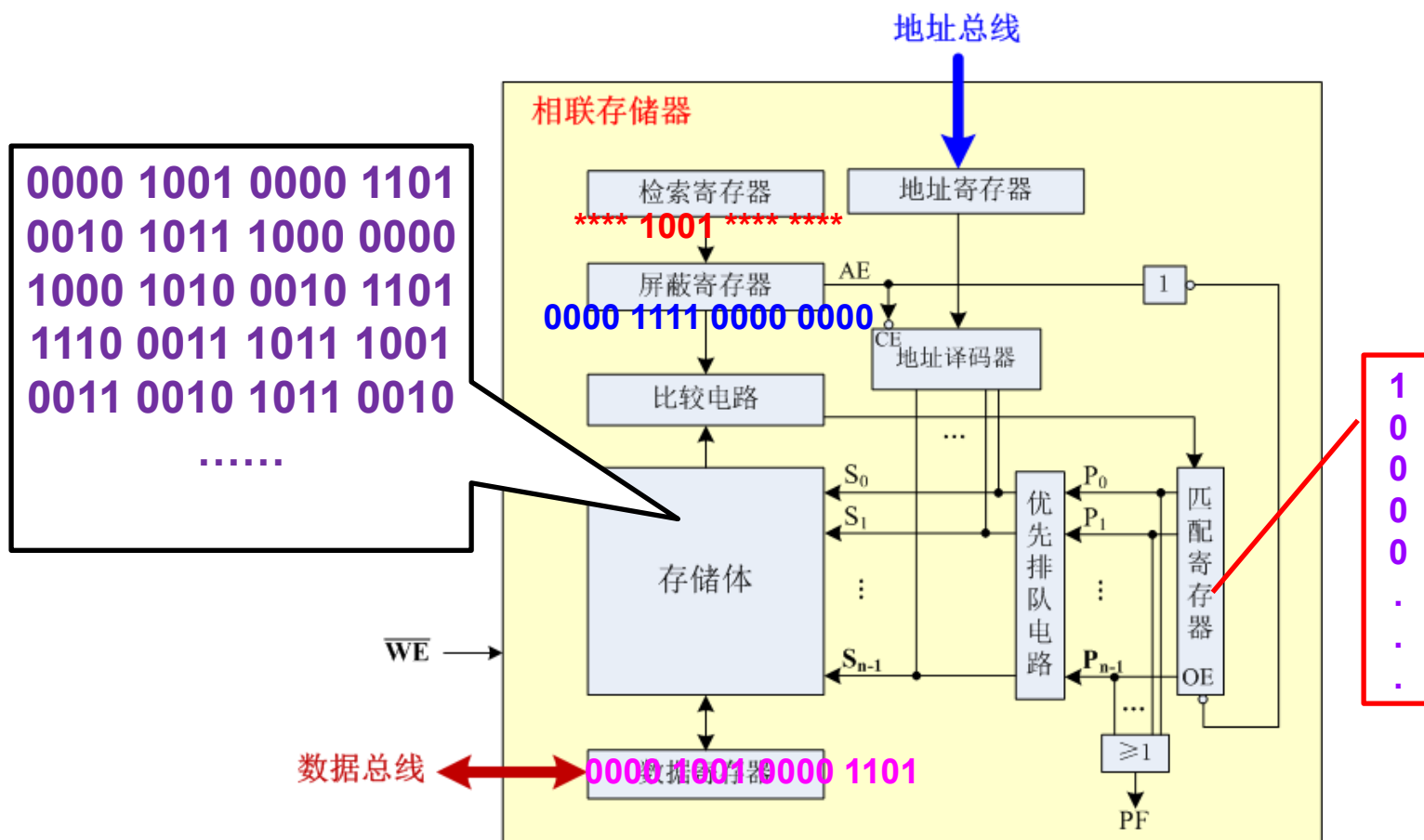
3.3 相联存储器



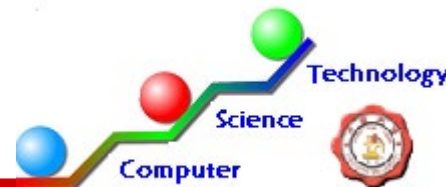
- ❑ **相联存储器**（Associative Memory, AM）按照存储单元中存放的**全部或部分**内容进行访问，也称为**按内容访问存储器**（Content Addressed Memory, CAM）。
- ❑ **读操作**时，除了**可以按地址进行访问**外，还可以**按内容访问**，即将CPU给出的**关键字**（存储单元信息的全部或部分内容）和存储器中所有单元中的相应信息进行比较，定位到与关键字相匹配的存储单元后，将此单元中的所有信息读出。
- ❑ **写操作**时，采用**按地址访问**的方式。

相联存储器的组成

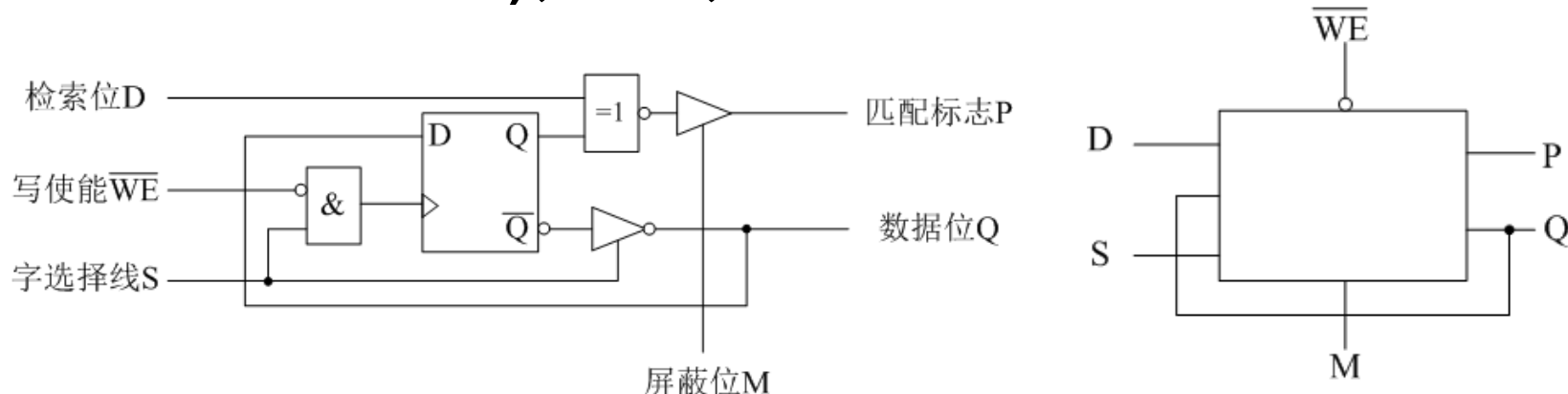
相联存储器



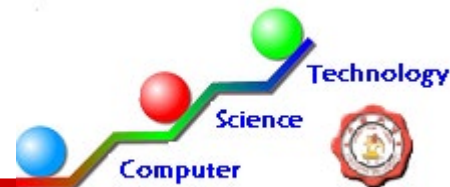
相联存储器的存储元



- 相联存储器的存储元主要由一个**D触发器**组成。
- 当存储元**未被屏蔽** ($M=1$) 时，检索位与存储位进行**同或操作**后经三态门**输出到P端**。当 **$P=1$** 时表示检索位与存储位相同。
- 当**存储元被屏蔽** ($M=0$) 时，P端输出为**高阻**。
- **字选线S**来自优先排队电路或地址译码器。 **$S=1$** ，该存储元数据经Q端输出到数据寄存器的对应位(或将寄存器对应位写入存储元)； **$S=0$** ，不能读也不能写。

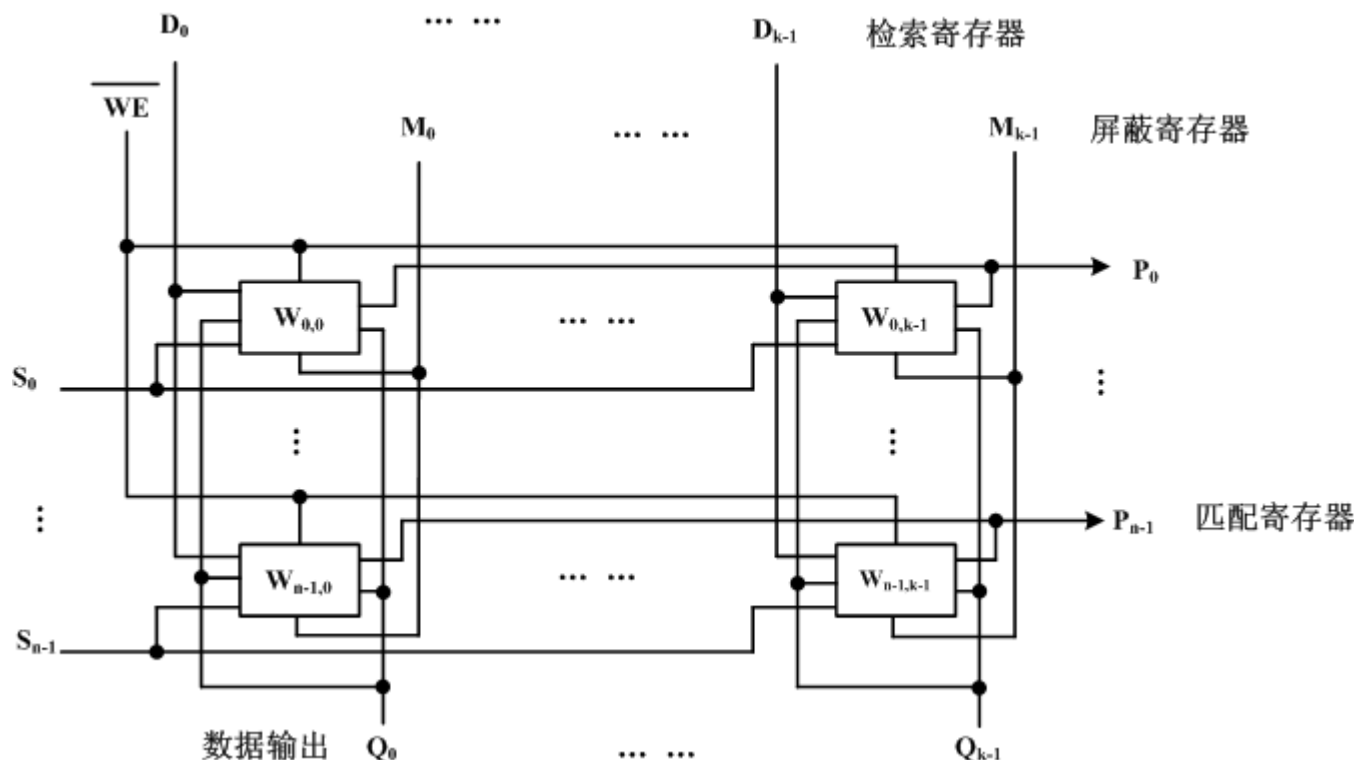


相联存储器的存储矩阵

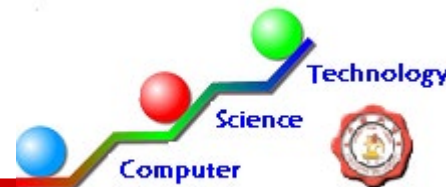


□ $n \times k$ 位的相联存储矩阵

□ $M_0 \sim M_{k-1}$ 来自屏蔽寄存器, $D_0 \sim D_{k-1}$ 来自检索寄存器,
 $Q_0 \sim Q_{k-1}$ 作为数据寄存器输入/输出, $S_0 \sim S_{n-1}$ 来自排队电路。

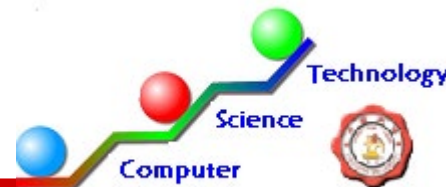


相联存储器的优先排队电路



- 由于与检索字匹配的存储字可能有**多个**，即**匹配寄存器**中**多位‘1’**，因此，需要使用**优先排队电路**对匹配寄存器的输出进行排队。
- 一种方法：只**保留匹配寄存器中位置最靠前的‘1’**，后面的全部清0。
- 匹配标志位**PF=1**，表示检索到匹配内容。
- 当屏蔽寄存器中**屏蔽码的值为全‘0’**时，表示**检索寄存器被屏蔽**，输出信号**AE**为低电平，表示**按地址访问**。

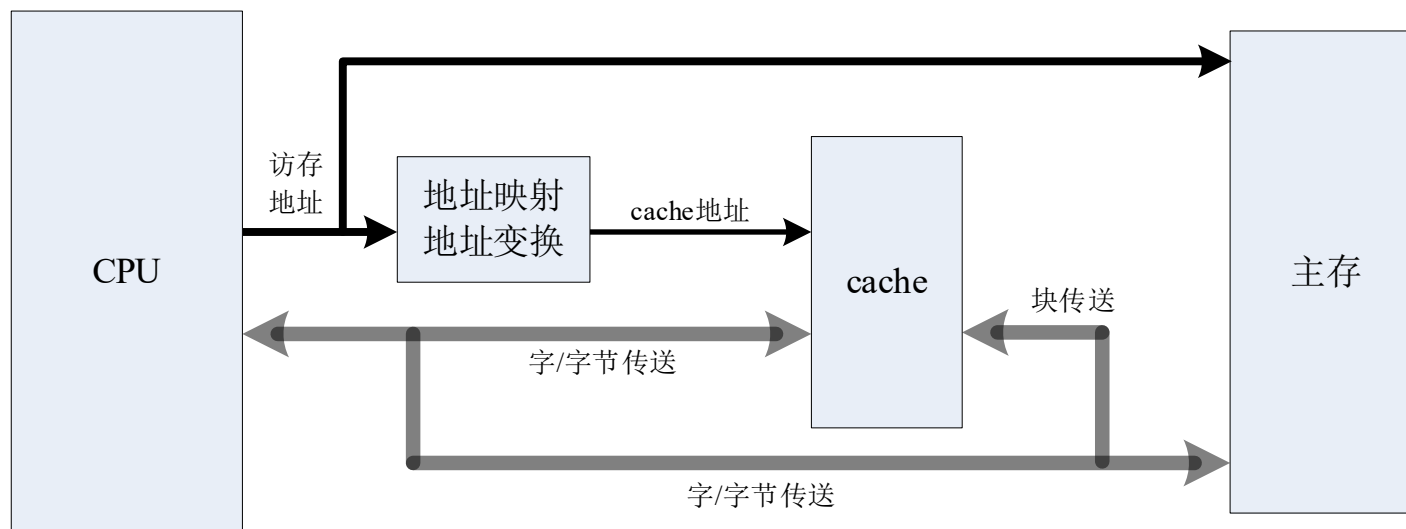
3.4 高速缓冲存储器cache



3.4.1 Cache的工作原理

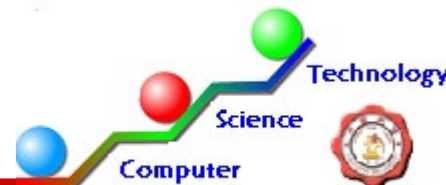
- ❑ Cache的存取速度快、容量小、位价格高。
- ❑ Cache位于CPU与主存之间，能高速地向CPU提供指令和数据（读写），以加快程序的执行速度。
- ❑ Cache中保存的是主存内容的一个子集。cache的命中率越高，CPU的访存速度越接近于cache的存取速度。

3.4.1 Cache的基本原理

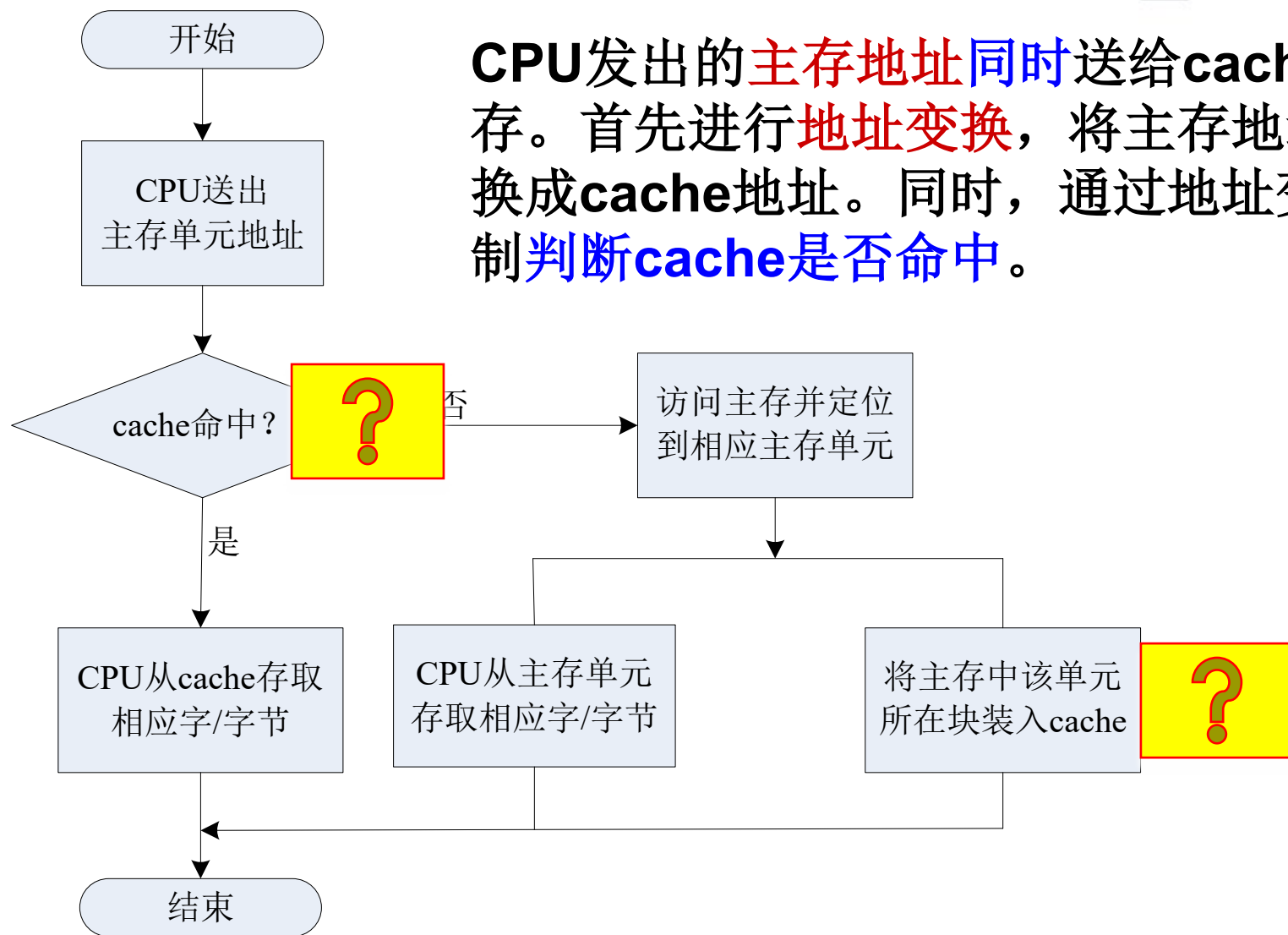


- ❑ 基于程序运行的局部性原理，cache和主存都按块进行逻辑组织，它们之间以相同大小的块为单位进行交换。
- ❑ 一个块由若干个字（或字节）组成，一般是定长的。
- ❑ 块的大小通常以在主存储器的一个存储周期中能访问到的数据长度为准。

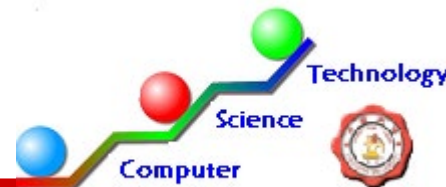
增加cache后CPU的访存流程



CPU发出的主存地址同时送给cache和主存。首先进行地址变换，将主存地址变换成cache地址。同时，通过地址变换机制判断cache是否命中。



评价cache性能的指标



□ 命中率 $H = N_1 / N = N_1 / (N_1 + N_2)$

□ 失效率 $F = 1 - H$

□ 平均访存时间 $T_a = H \cdot T_c + (1 - H) \cdot T_m$

□ 加速比 $S_p = \frac{T_m}{T_a} = \frac{T_m}{H \cdot T_c + (1 - H) \cdot T_m} = \frac{1}{(1 - H) + H \cdot \frac{T_c}{T_m}}$

□ 访问效率 $e = \frac{T_c}{T_a} = \frac{T_c}{H \cdot T_c + (1 - H) \cdot T_m} = \frac{1}{H + (1 - H) \cdot \frac{T_m}{T_c}}$

评价cache性能的指标 (续)



例4.1. CPU执行一段程序过程中，共有**1000**次访存操作，其中在**cache**命中**950**次。已知主存的存取时间为**100ns**，**cache**的存取时间为**10ns**。问**cache**的命中率是多少？**CPU**平均访存时间以及访存加速比各为多少？

解： 命中率

$$H = 950/1000 = 95\%$$

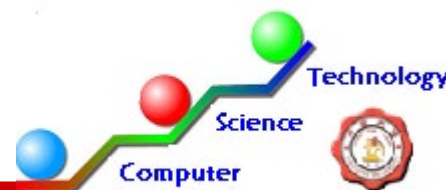
平均访存时间

$$T_a = 95\% \times 10\text{ns} + (1-95\%) \times 100\text{ns} = 14.5\text{ns}$$

加速比

$$S_p = 100\text{ns}/14.5\text{ns} \approx 6.7$$

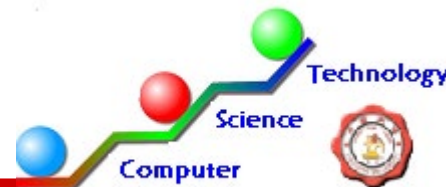
3.4.2 cache的设计要素



□ 地址的映射与变换

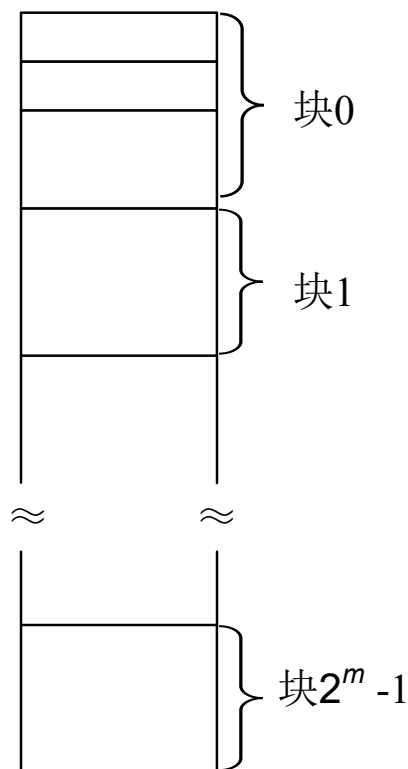
- **地址映射机制**就是解决如何将**主存的地址空间**映射到**cache的地址空间**。
- 在执行程序时，应首先将主存地址变换成cache地址，即执行**地址变换**。
- **地址映射**和**地址变换**是密切相关的两个过程，采用什么样的地址映射方法，就必然采用与这种映射方法相对应的地址变换方法。

主存与cache间的映射关系



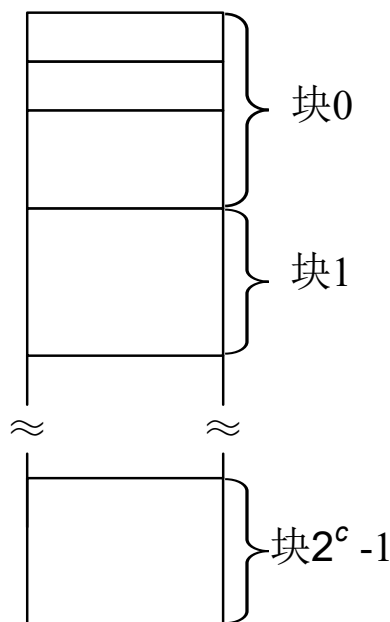
主存储器

主存块号



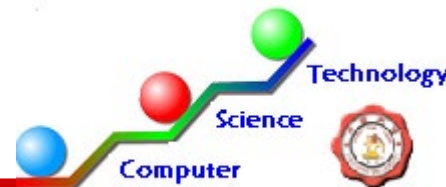
cache

cache块号



- 主存与**cache**都分成若干块（行）
- 块由大小相同的字（字节）组成
- 主存地址分为两个部分：块号**B**和块内地址**W**
- Cache**的地址也分为块号**b**和块内地址**w**
- 主存和**cache**之间以块为单位进行调入、调出

主存与cache间的三种映射关系



○全相联映射

主存的每一块可映射到**cache**的任意一块中。

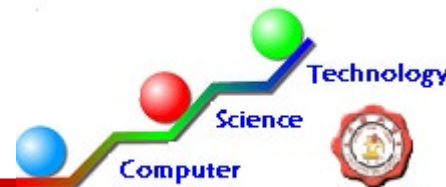
○直接相联映射

主存的每一块只与一个**cache**块有对应关系。

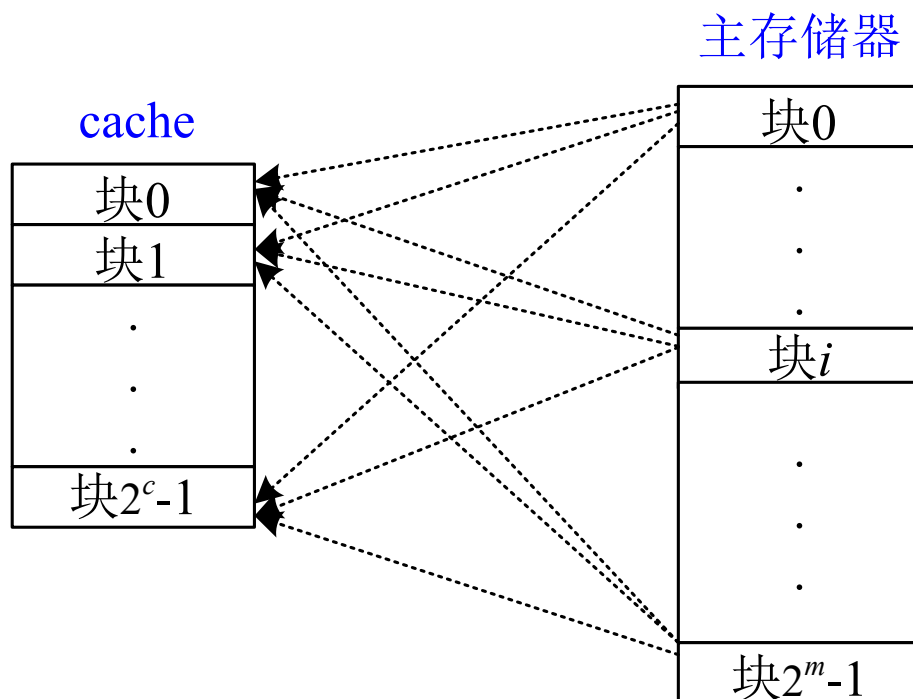
○组相联映射

主存和**cache**的块都先进行分组，并且主存和**cache**每组包含的块数相同。组间采用直接相联映射，组内采用全相联映射。

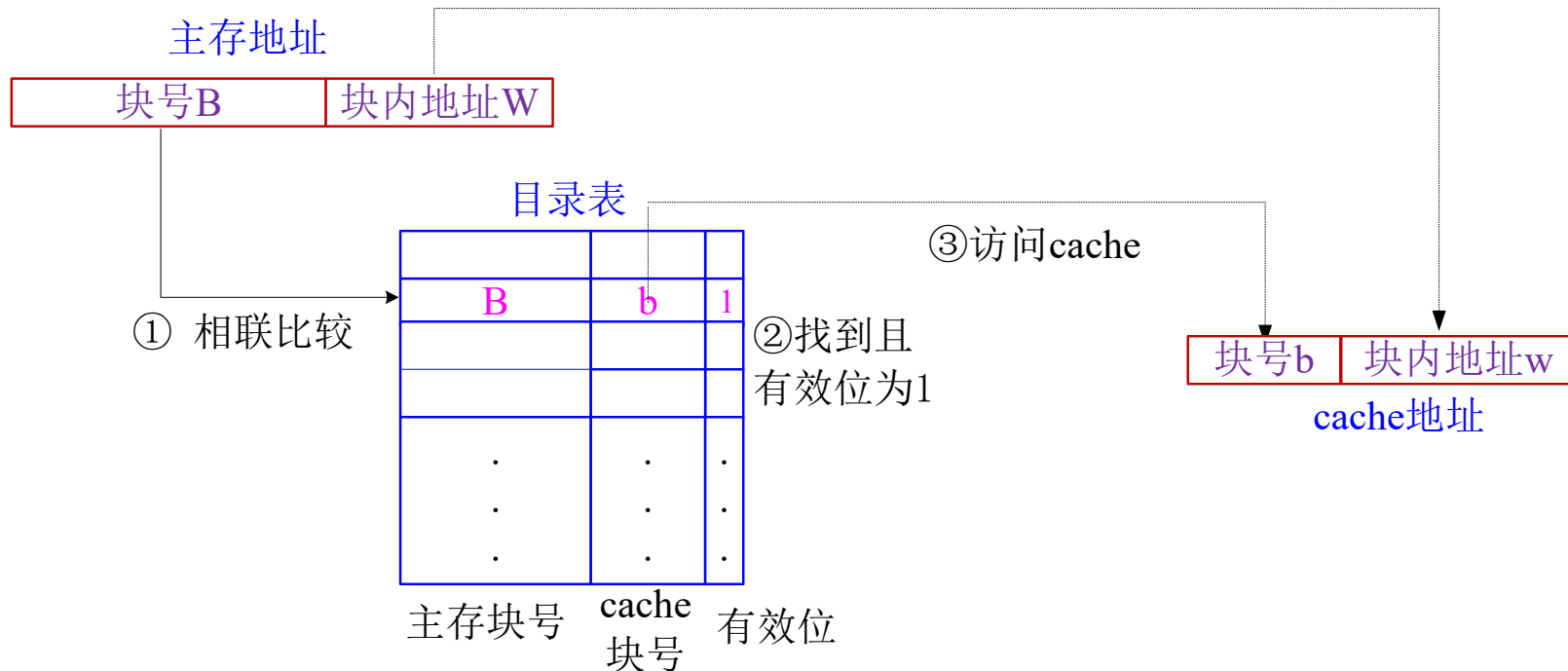
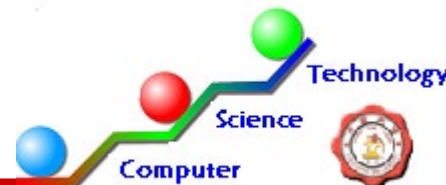
全相联映射方式



全相联地址映射指主存中的每一块都可以映射到cache中的**任意块**。这种映射方法是最灵活的，也是cache利用率最高的一种方式，但同时也是成本最高的一种方式。



全相联映射的地址变换

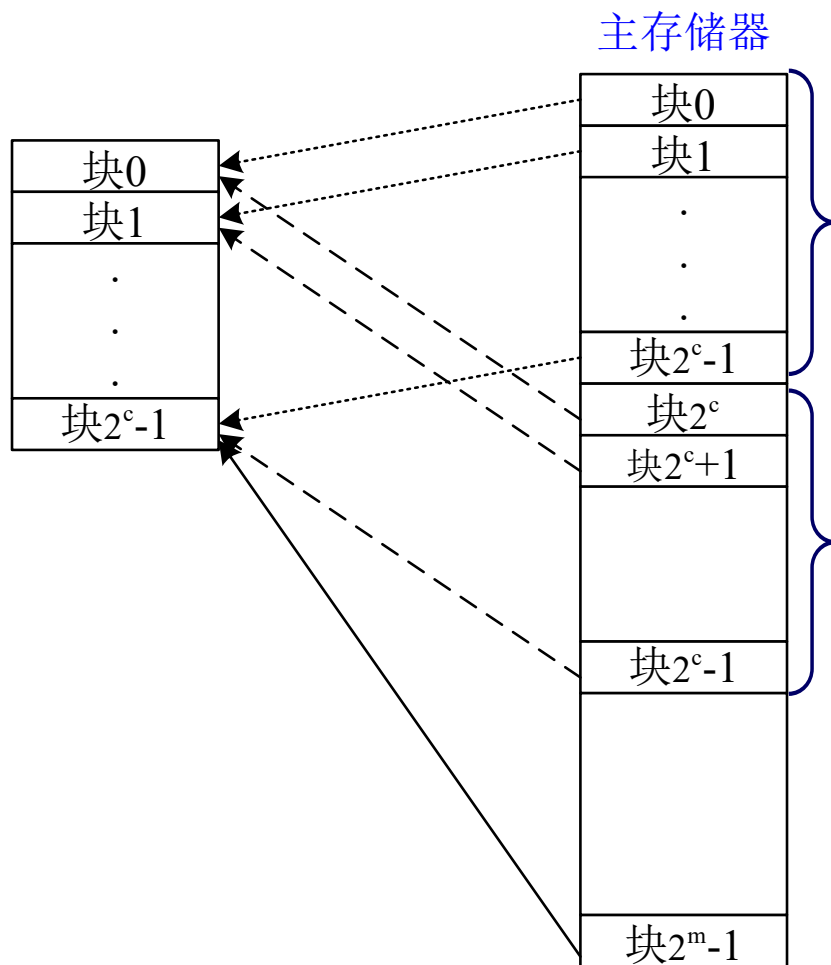


○主存地址分为：块号**B**和块内地址**W**

○Cache的地址分为：块号**b**和块内地址**w**

○目录表(相联存储器)用来保存主存块与cache块的映射关系

直接相联映射



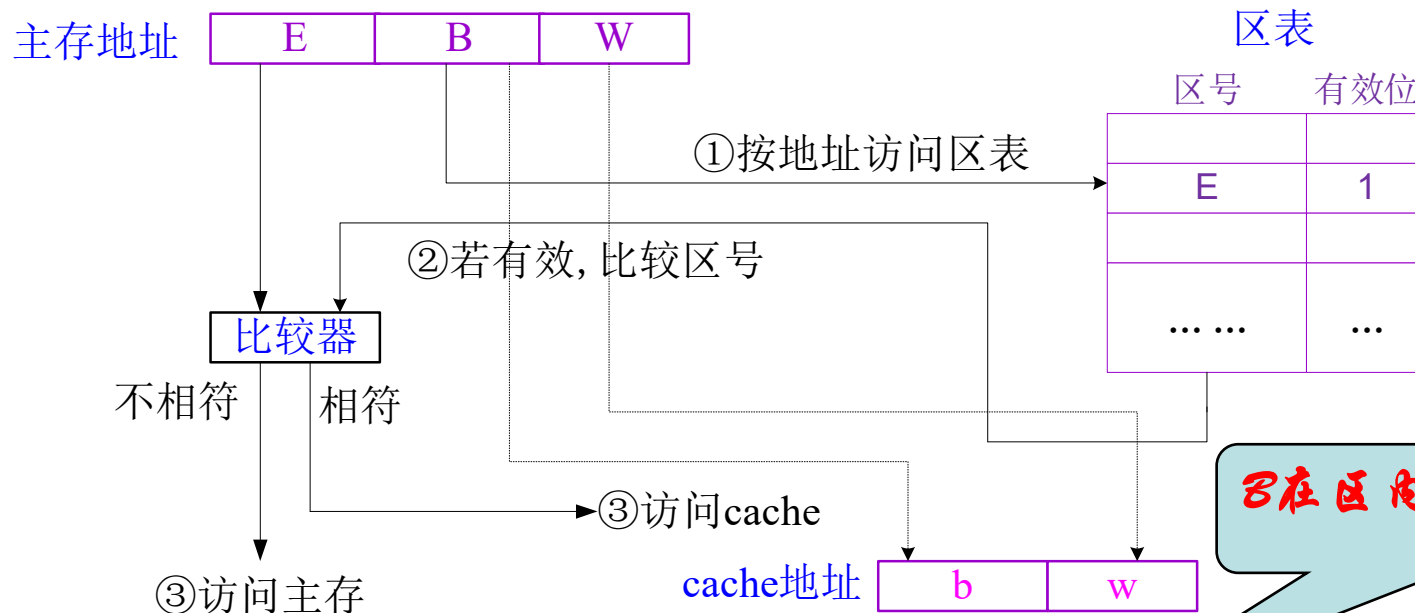
○直接地址映射指主存中的块**只能**映射到**cache**中**某个固定的块**中

○主存块和**cache**块的对应关系：

$$b = B \bmod 2^c$$

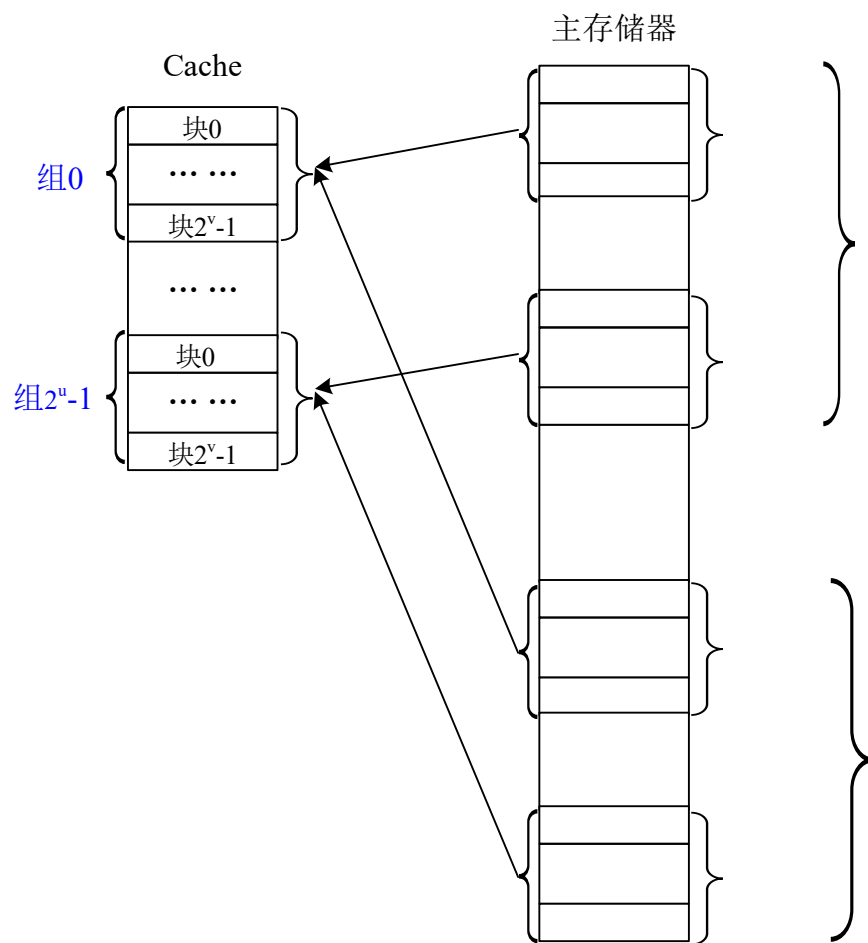
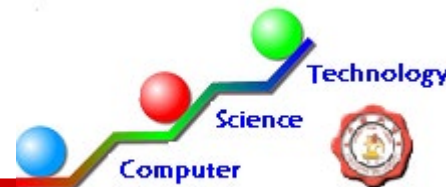
(注意：这里块号**B**在区之间连续编号)

直接相联映射的地址变换



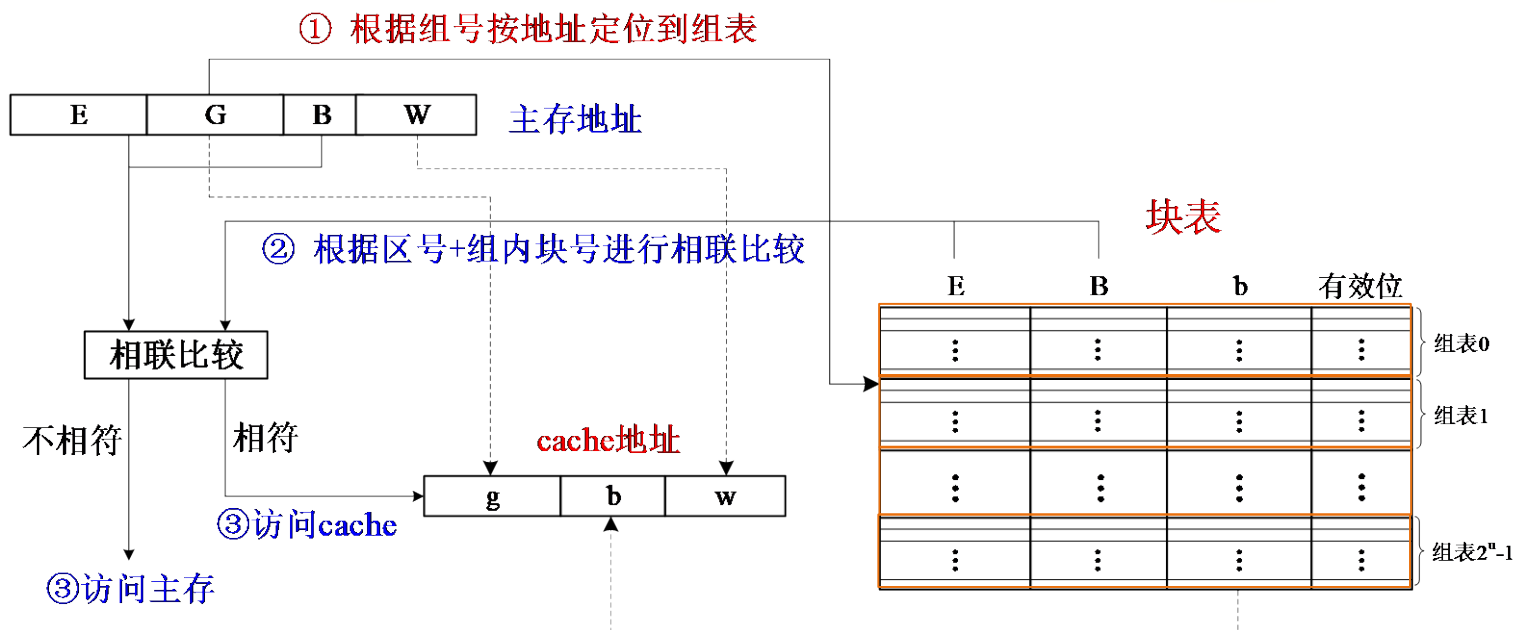
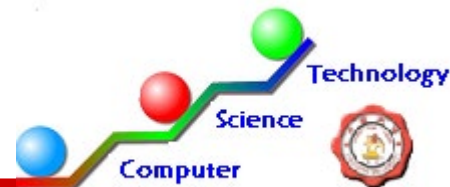
- 主存地址分为：区号E、区内块号B和块内地址W，
- Cache的地址分为：块号b和块内地址w
- 区表（按地址访问）用来保存主存块与cache块的映射关系

组相联映射



- **组相联地址映射**
主存和**cache**的块都先进行分组，并且主存和**cache**每组包含的块数相同。
- 在地址映射时，**组间**采用**直接相联映射**，**组内**采用**全相联映射**。

组相联映射的地址变换



- 主存地址分为：区号E，组号G，组内块号B和块内地址W
- Cache的地址分为：组号g，组内块号b和块内地址w
- 块表(按地址和按内容访问)用来保存主存块与cache块的映射关系

○随机算法 (RAND)

不考虑cache中各块的使用情况，**随机地**选择一个块作为替换对象。

○先进先出算法 (FIFO)

不考虑各块的使用情况，根据每块调入cache的时间，将**最先调入**cache的主存块替换出去。

实现方法：每块设置一个计数器。被装入或替换时（和命中与否无关），其计数器清0，其他块计数器加1。计数值最大的块被替换。

○最近最少使用算法（LRU）

以cache中每块的历史使用情况为依据，将**近期最少使用**的块替换出去。

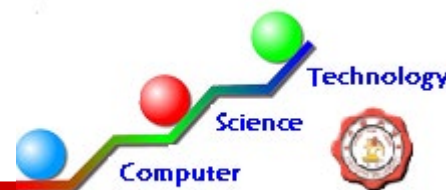
实现方法：每块设置一个计数器（**长**），各计数器采用一个固定频率的时钟进行计数。被装入、替换或命中时，其计数器清0。计数值最大块被替换。

○最不经常使用算法（LFU）

以cache中每块的历史使用情况为依据，将**访问次数最少**的块替换出去。

实现方法：每块设置一个计数器（**短**）。被装入或替换时，所有计数器清0；命中时，其计数器加1。计数值最小的块被替换。

Cache写操作及一致性



○写直达法 (write through)

CPU在执行写操作时，将数据**同时**写入主存和cache。

○写回法 (write back)

✧CPU在执行写操作时，数据**只写入cache**。只有当cache中的某个字块需要替换出cache时，才把修改过的cache块写回主存。

✧写回法又可细分为以下两种方法：

- **简单写回法**：不管字块是否被更新，都进行写回操作。
- **采用标志位写回法**：只在块被更新过时，才进行写回操作。

Cache写操作的实现



○若命中

可直接对cache块进行写操作，然后根据所采用的更新主存的算法，决定何时对主存块的内容进行更新。

○若不命中

✧无论是写回法还是写直达法都存在“**写时是否取**”的问题。主要有以下两种方法：

- **不按写分配法**：当cache写不命中时，只执行对主存的写入操作。
- **按写分配法**：当cache写不命中时，首先执行写主存操作，然后将该主存中的块从主存调入cache。

✧**写回法**一般采用**按写分配法**，**写直达法**一般采用**不按写分配法**。

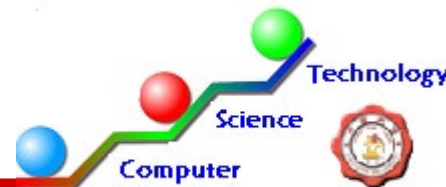
○片内和片外cache

- ✧随着大规模集成电路技术的发展，cache通常被集成在CPU芯片中，称为**片内cache**。
- ✧由于成本和制造工艺等的限制，片内cache的容量通常不会很大。为了增加系统中cache的容量，通常在CPU芯片外再增加一个容量较大的cache，称为**片外cache**。

○数据和指令cache

- ✧根据程序的局部性原理，**指令**存放呈现较强的**局部性特性**，而**数据**的访问则呈现较强的**随机性**。
- ✧为提高cache的命中率，很多计算机系统在cache设计时采用了数据和指令相分离的策略，即同时设置**指令cache和数据cache**。

3.5 辅助存储器



3.5.1 概述

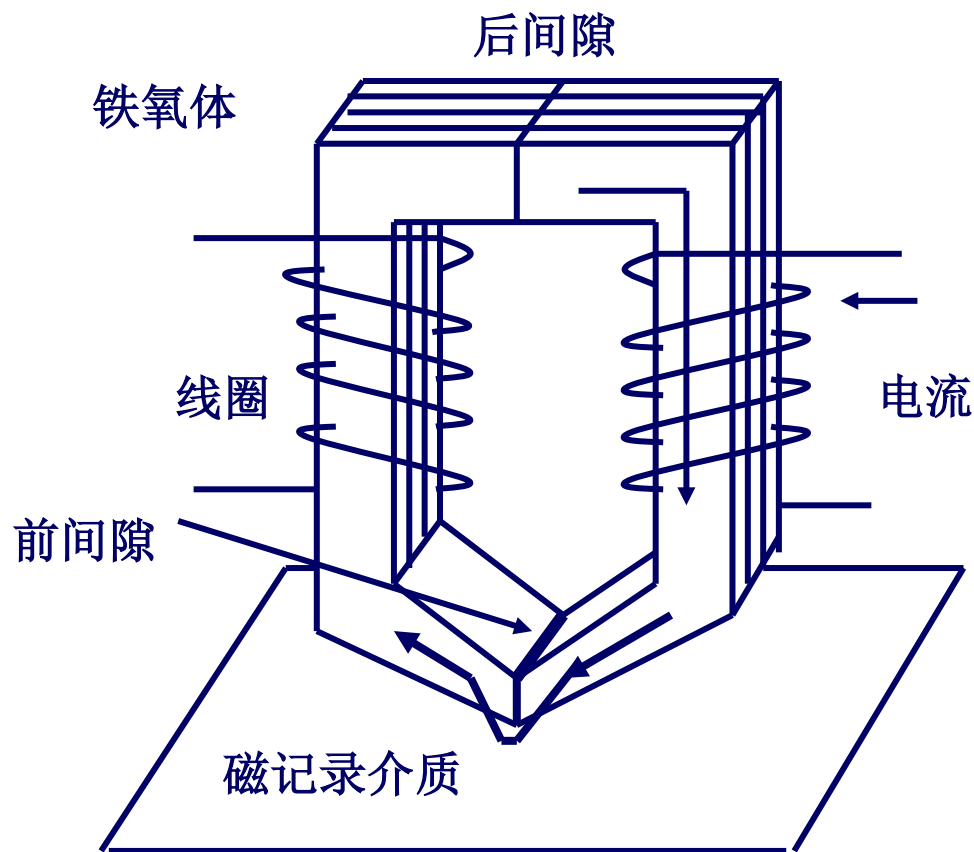
大多采用**磁表面存储器**，具有非电易失性、低速大容量、信息沿磁道分布等特点，常见的有磁盘、磁带等。

1. 磁表面存储器工作原理

□ 磁表面存储器的存储介质

- 某种**涂有磁性材料**的载体，载体形状各异。例如，**磁盘**采用圆盘状载体，**磁带**则采用带状载体。
- 通过**磁头**进行数据读写。**磁头**由一个带间隙的磁环绕上线圈组成，间隙中加磁绝缘物质，磁头能实现**电磁信号的转换**。按照读写时磁头是否与磁记录介质接触，可将磁头分为：
 - ✧ **接触式磁头**
 - ✧ **浮动式磁头**

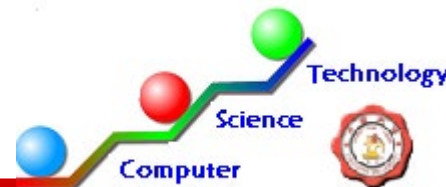
浮动式磁头工作原理



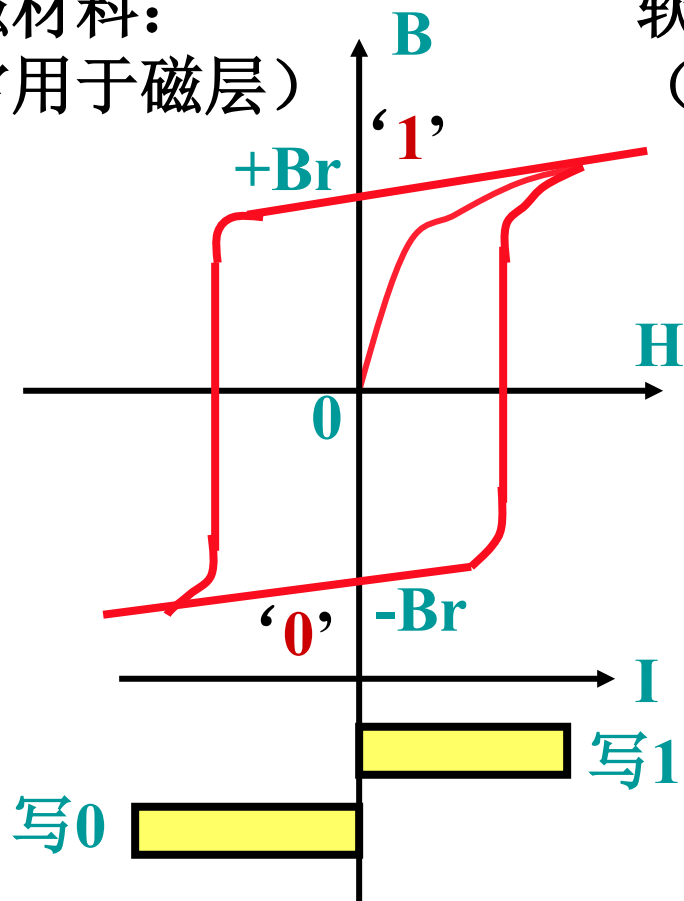
磁头：软磁材料制成，导磁率高，饱和磁感应强度大，矫顽力小，剩余磁感应强度小。

磁记录介质：硬磁材料；记录密度高，记录信息时间长，输出信号幅度大，噪声低；表面组织紧密、光滑、无麻点、薄厚均匀；温度、湿度影响小。

磁材料分类

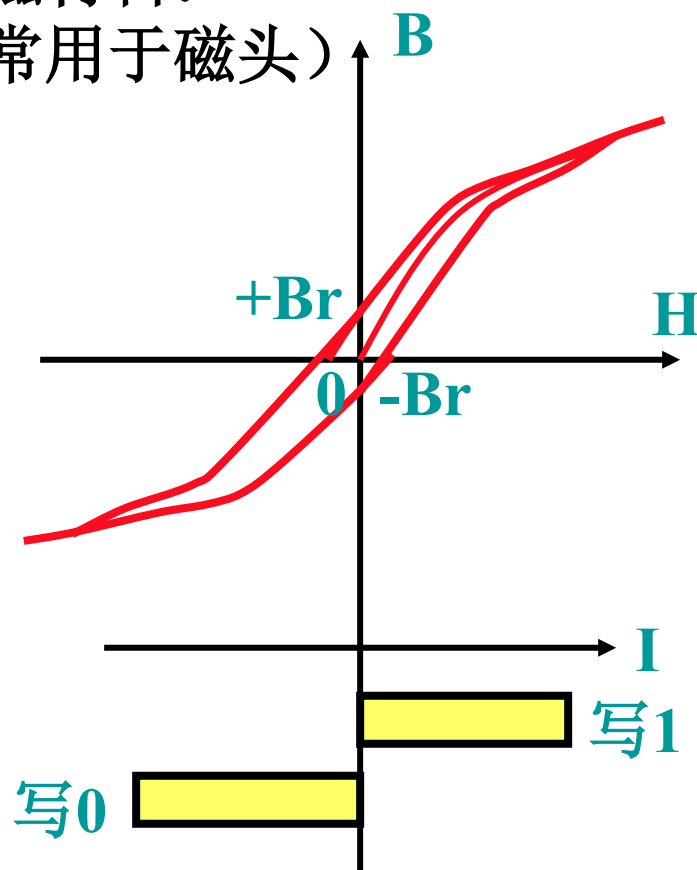


硬磁材料：
(常用于磁层)



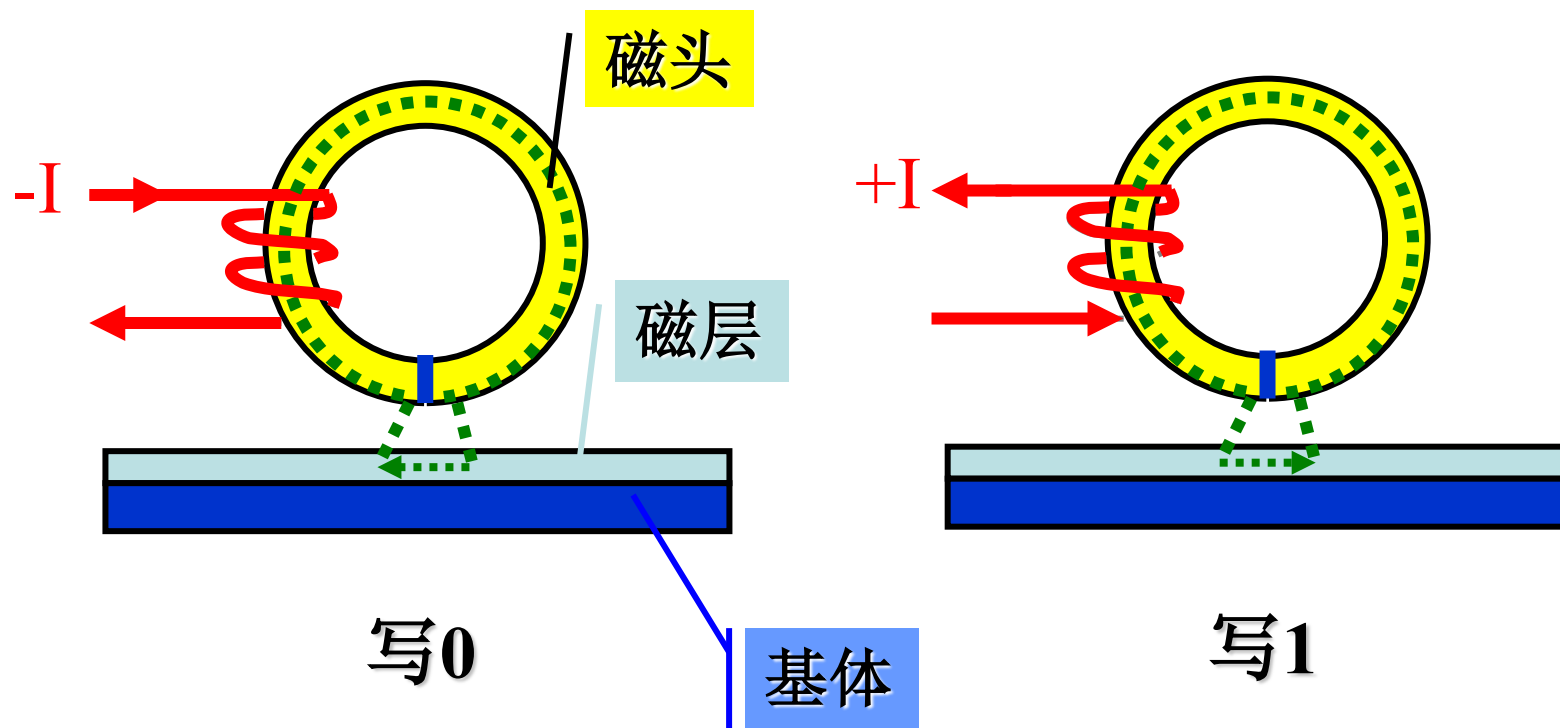
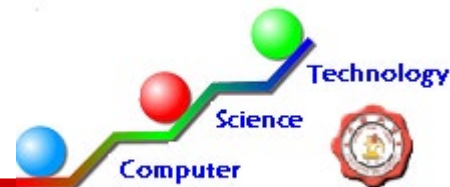
具有两种明显的剩磁状态

软磁材料：
(常用于磁头)

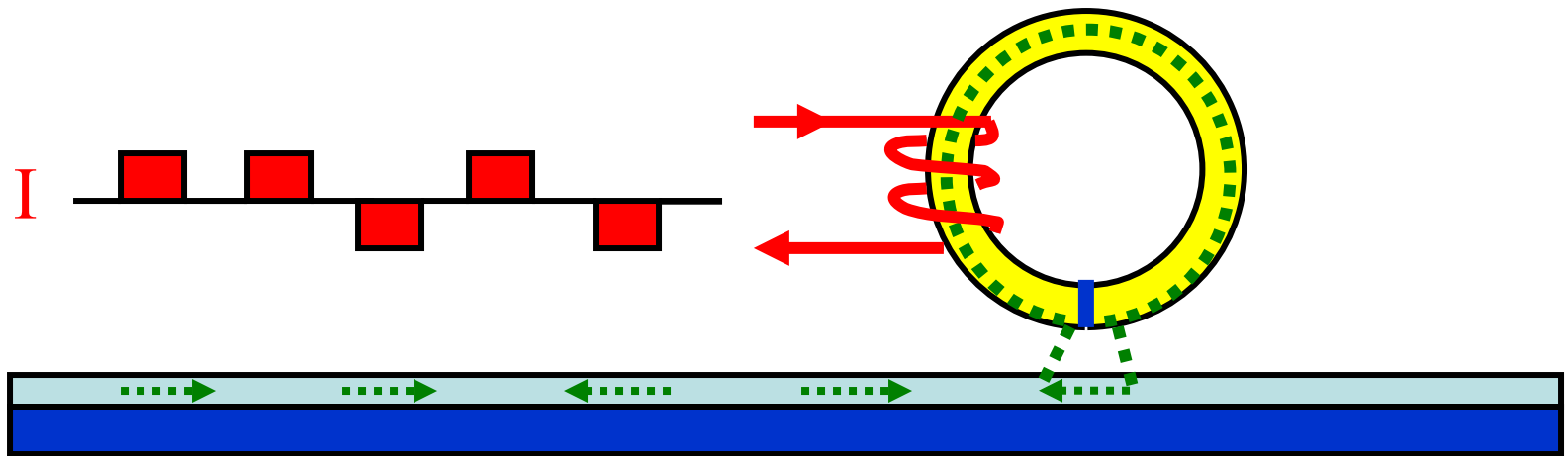
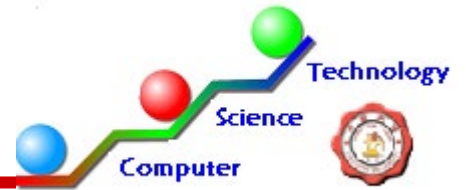


无明显剩磁状态

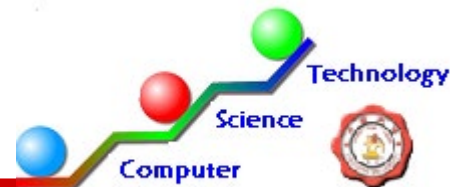
1个二进制位的写入过程



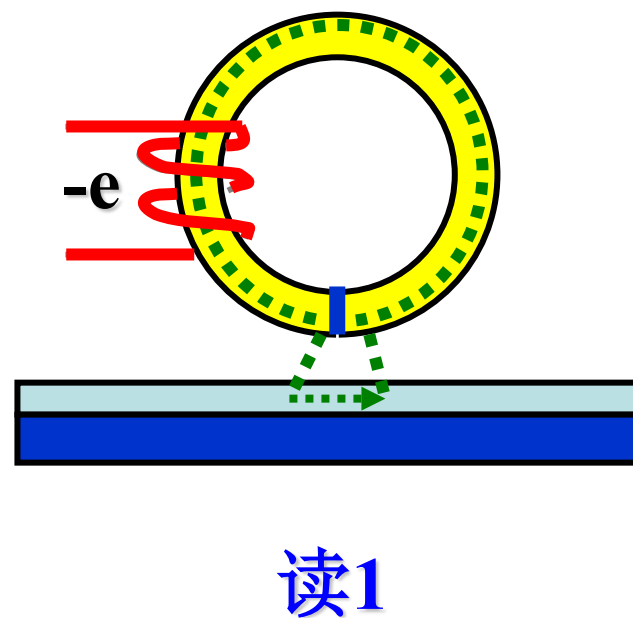
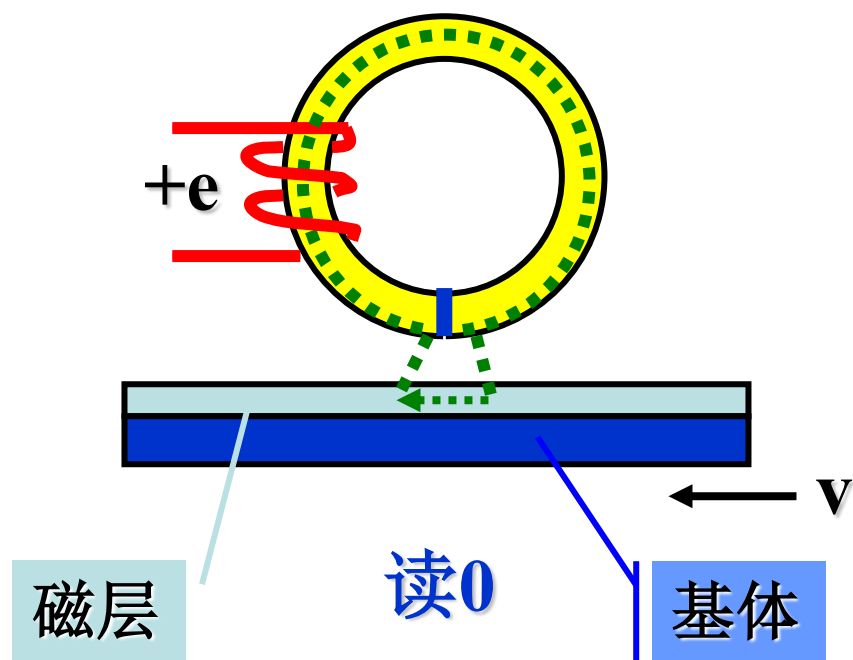
一串二进制位写入过程



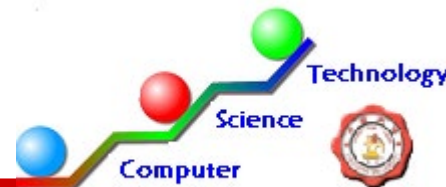
读出过程



$$e = -nd\phi/dt$$

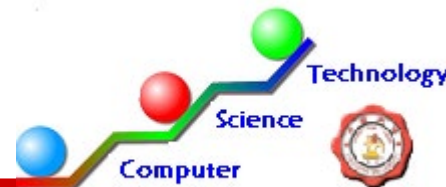


磁表面存储器的记录方式

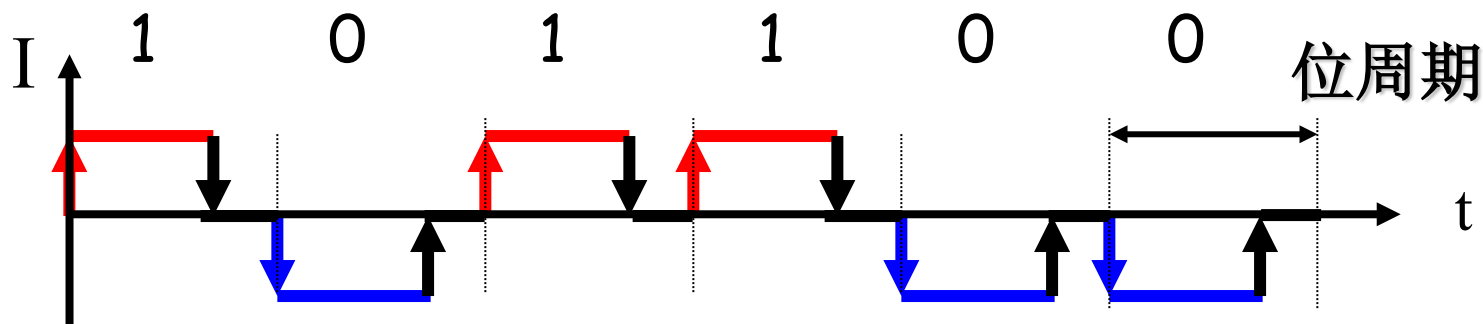


- 磁记录方式是指磁表面存储器在写入一串二进制信息时，**磁头线圈所通电脉冲串的编码方法**，不同的电脉冲编码将导致磁层介质中不同的磁化翻转序列。
- 不同的编码方式其性能好坏不同。好的编码方法应该有：**更高的编码效率，更高的自同步能力，更高的读写可靠性等。**

归零制 (RZ)



- 写入前，磁表面处于未磁化状态；
 - 写1：磁头线圈通正脉冲；
 - 写0：磁头线圈通负脉冲；
 - 每写一位，电流回0一次。
- 特点：各个位单元间有未磁化区，影响记录密度且易叠加干扰，不常用。



不归零制 (NRZ)



○写1：磁头线圈通**正**脉冲；

○写0：磁头线圈通**负**脉冲；

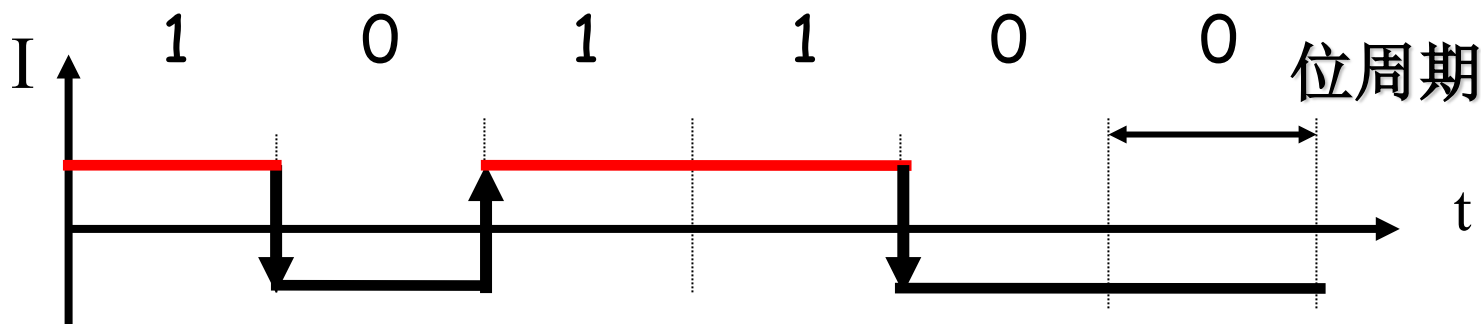
○特点：

✧写入代码变化时，电流才反向，也称“**见变就翻**”；

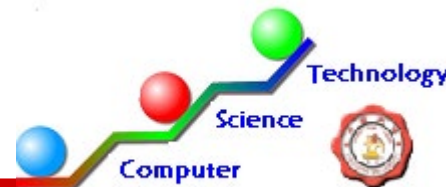
✧线圈中始终有电流，抗干扰能力比RZ制强；

✧无多余磁变化，有利于提高记录密度；

✧当代码长期不变化时，**电流近似直流**。



不归零1制 (NRZ1)



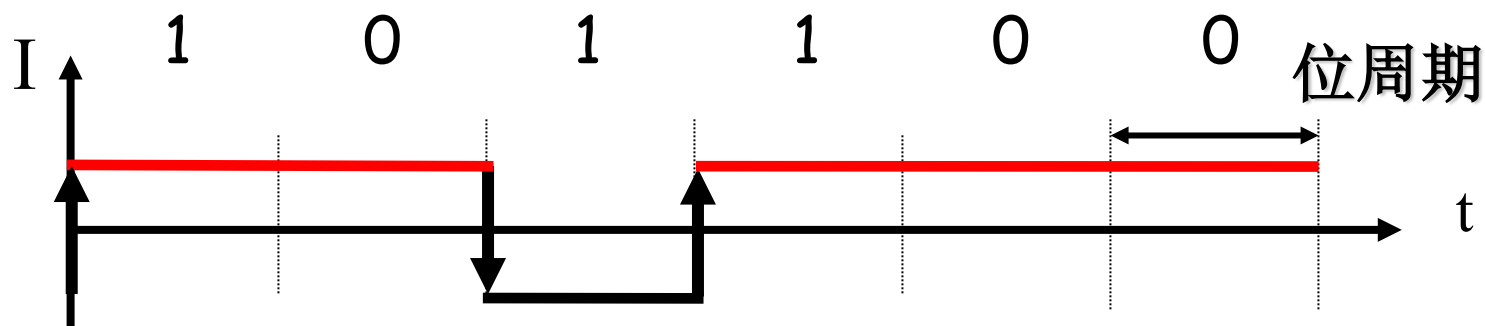
○写1：电流反向一次；

○写0：电流方向不变

○特点：

✧每写一次1，电流变化一次，故也称“见1就翻”；

✧可靠性比NRZ高。



NRZ1制写入电流及读出过程



数据序列:

0 1 1 0 0 1 0

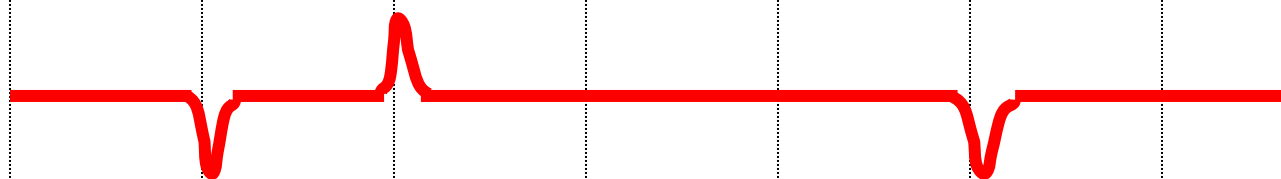
写入电流:



磁通变化:



感应电势:



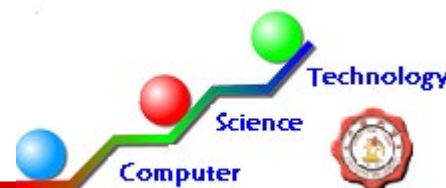
同步脉冲:



读出代码:



调相制 (PM)



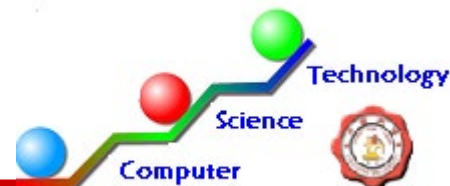
- 写1：在位周期的中心点 ($1/2T$) 电流由负变正；
- 写0：在位周期的中心点 ($1/2T$) 电流由正变负；
- 连续写1 (0)：位周期交界处电流翻转一次；

○特点：

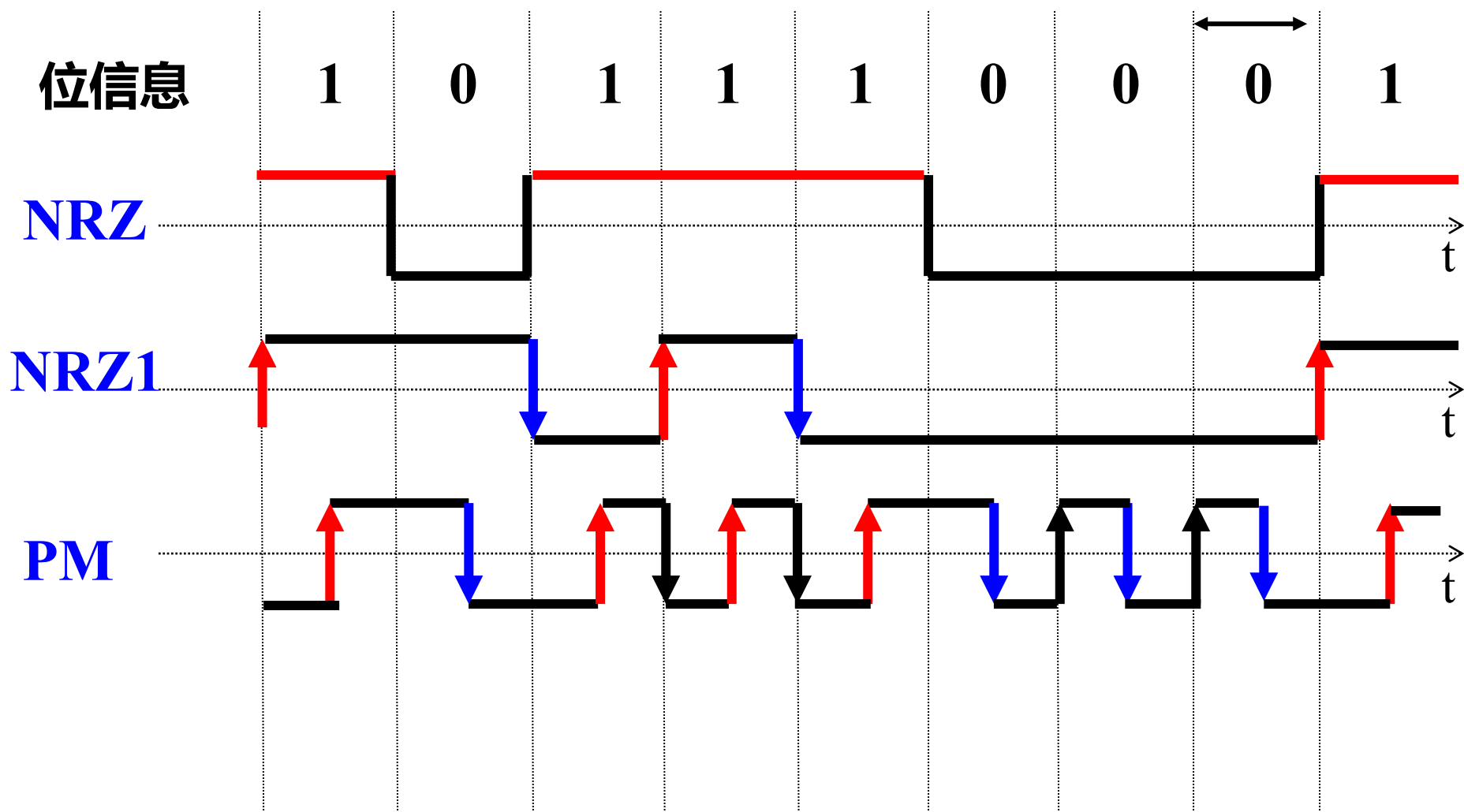
- ✧可靠性高，出错只限于本位；
- ✧写入电流无直流分量，抗干扰能力强，对读写放大器频带要求低；
- ✧常用于磁带机。

注：写1、写0电流跳变方向也可反过来定义，其记录原理一样。

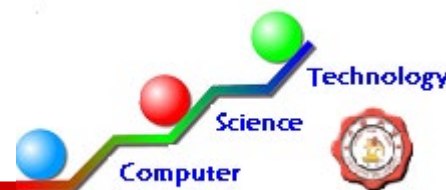
调相制 (PM) 写入波形



位周期

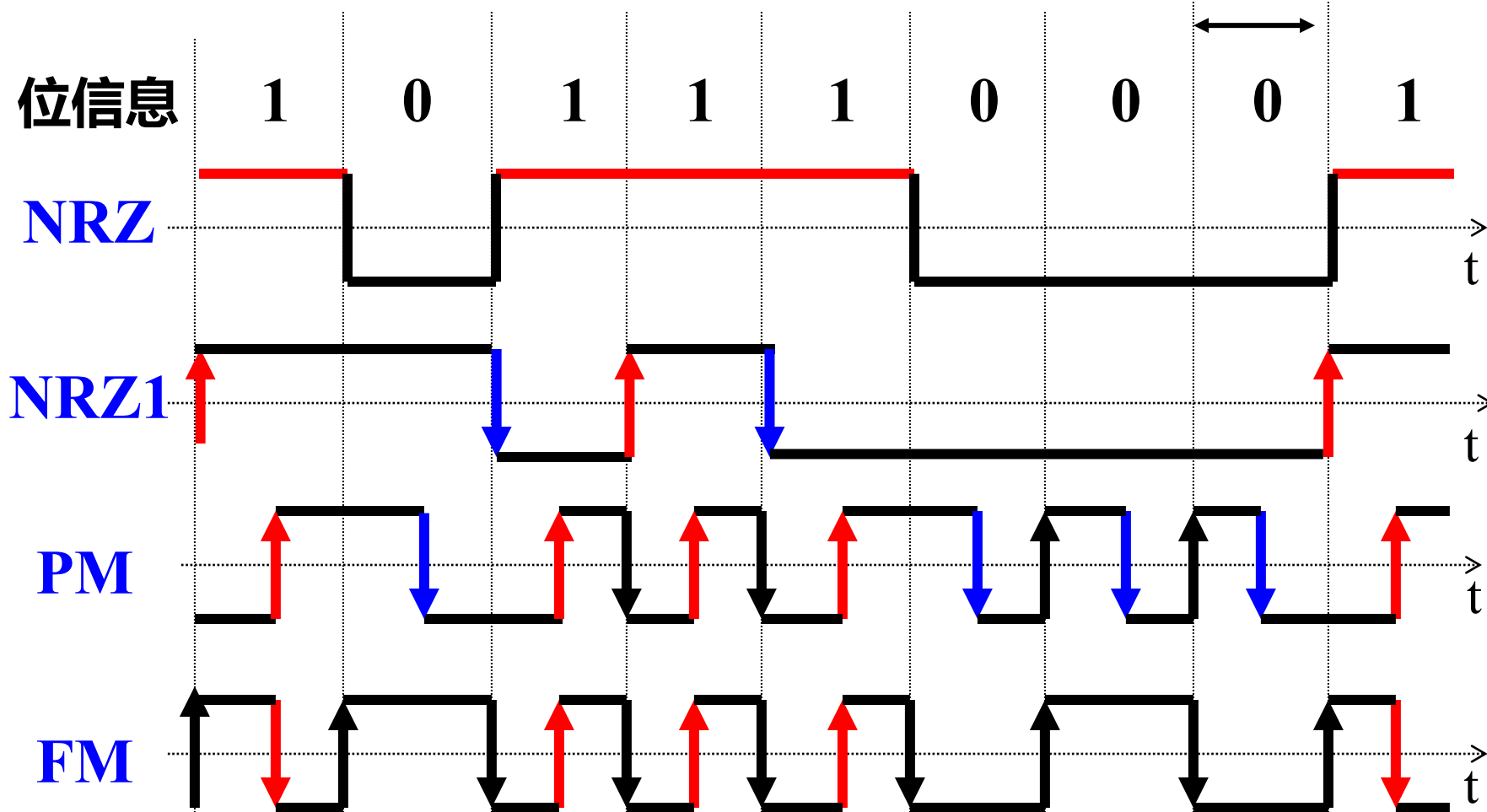
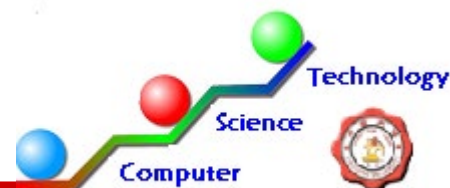


调频制 (FM)

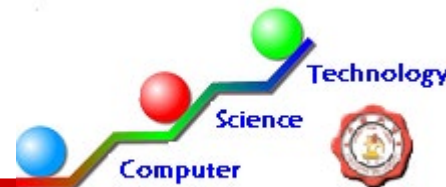


- 在每个位周期的交界处，**电流反转一次**；
- 写1：在位周期的中心点（ $1/2T$ ）**电流反转一次（正变负，或负变正）**；
- 写0：在位周期的中心点（ $1/2T$ ）**电流不变化**；
- 特点：
 - ✧写1电流频率是写0电流频率的2倍，又称“**倍频制**”；
 - ✧其它特点与PM制类似；
 - ✧常用于单密度磁盘机。

调频制 (FM) 写入波形

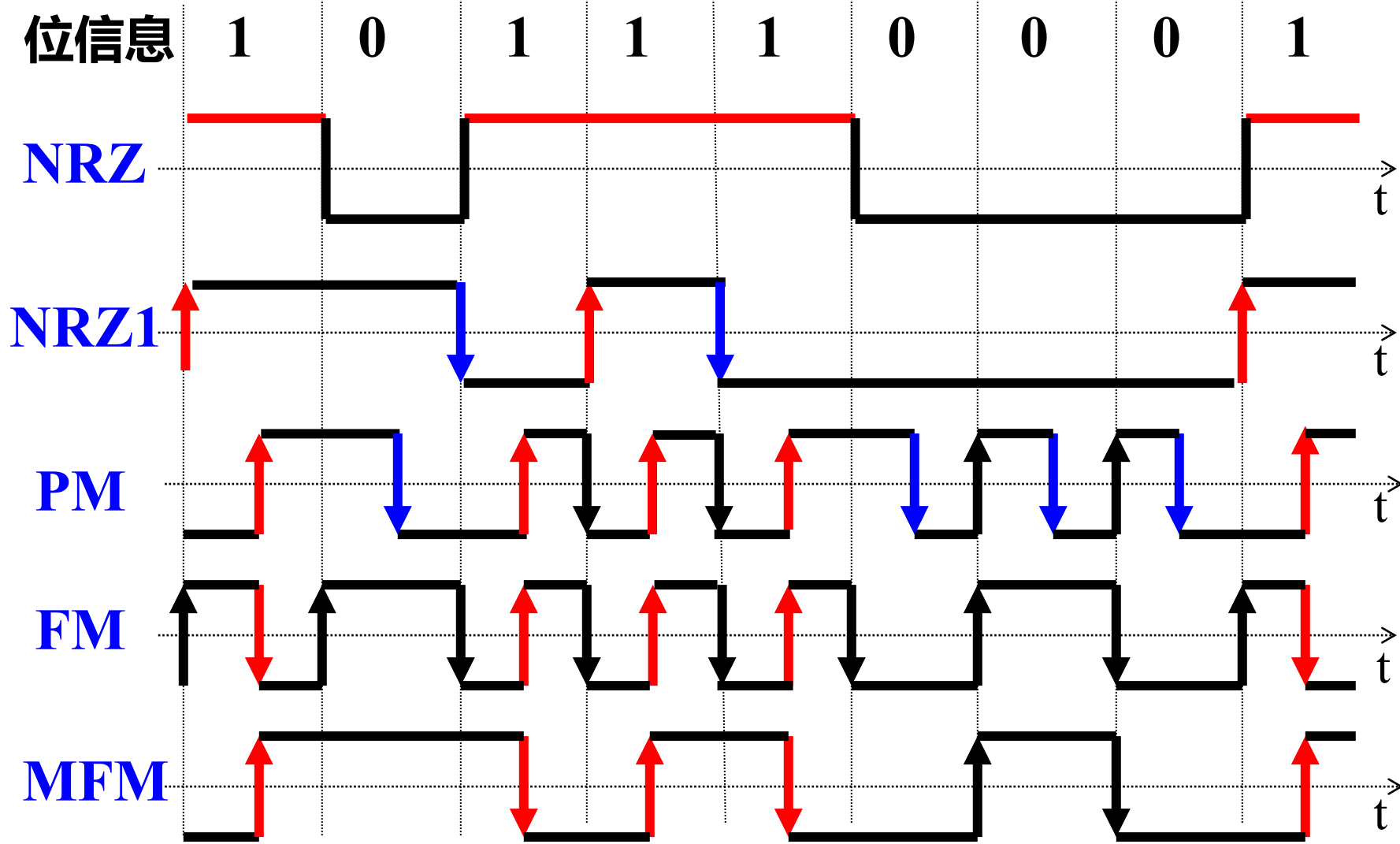
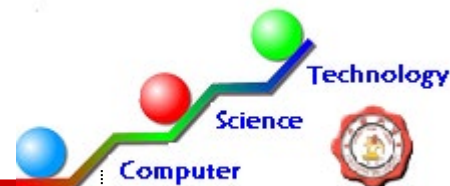


改进调频制 (MFM)

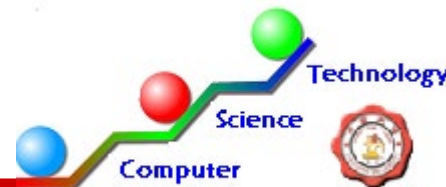


- 写1、写0规则同FM，但位周期交界处电流不变化；
- 当连续写0时，为避免出现直流，两个0周期交界处电流变化一次。
- 特点：
 - ✧ 记录密度可比FM提高一倍；
 - ✧ 常用于双密度磁盘机。

改进调频制 (MFM) 写入波形



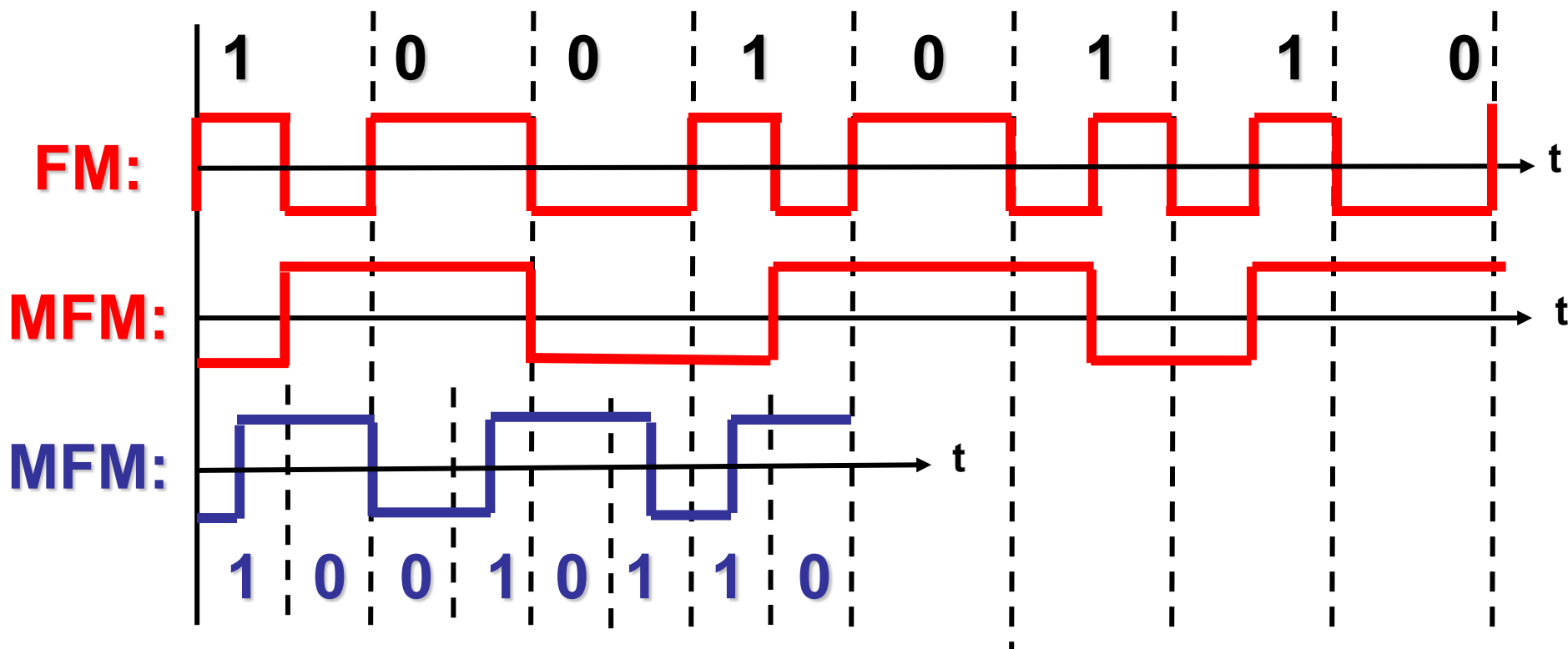
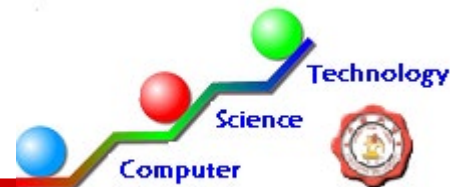
评价记录方式的主要指标



□ 编码效率

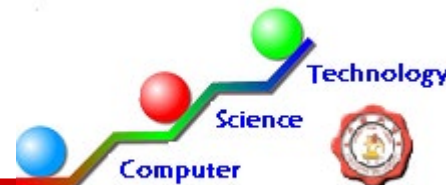
- 位密度与磁化翻转次数之比。
- 编码效率高有利于提高记录密度。
- **FM、PM**：一个位周期磁化翻转2次，则编码效率为**50%**。
- **MFM、NRZ、NRZ1**：一个位周期磁化翻转1次，则编码效率为**100%**。

调频制和改进调频制比较



频率提高一倍后的MFM制。

磁表面存储器的同步方式



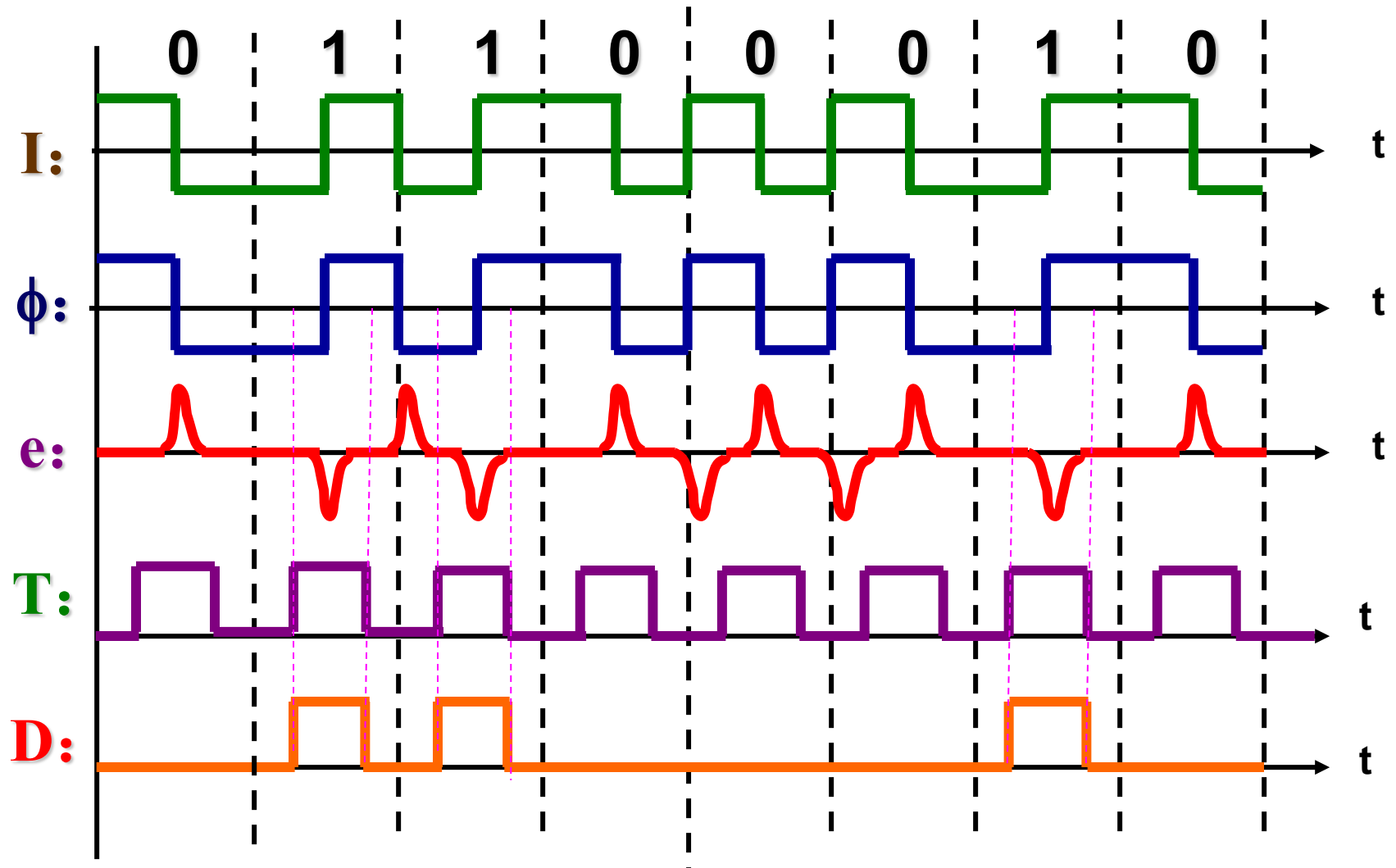
□ 自同步能力

- 指单个磁道读出信息提取同步脉冲的难易程度。

□ 外同步

- 专门设置用来记录同步信息的磁道（同步磁道）。
- 这种同步方式读出时，同步磁道与被访磁道一起读出，读出信息经放大整形后和同步信号相“与”，产生读出数据代码。
- 此方式影响记录密度的提高。

调相制写入电流及读出过程



磁表面存储器的同步方式 (续)



□ 自同步

- **不设同步磁道**，同步信息从读出信息中提取，然后反过来再对读出信息进行同步，并选通出读出数据（自己同步自己）。
- 自同步要求读出信息在**一个位周期时间内至少有一个感应信号**，因此，NRZ和NRZ1制均无自同步能力，而RZ、PM、FM和MFM制均有自同步能力。
- **自同步能力可以用位周期内平均磁化反转次数来衡量。**
NRZ、NRZ1：最大磁化翻转间隔 = 无穷大，故没有自同步能力。
PM、FM和MFM具有自同步能力。

3.5.2 硬盘存储器



□ 分类

○ 按磁头结构分

- ✧ 固定头

- ✧ 活动头

○ 按盘片结构分

- ✧ 固定盘片

- ✧ 可换盘片

○ 组合类型

- ✧ 固定头磁盘存储器

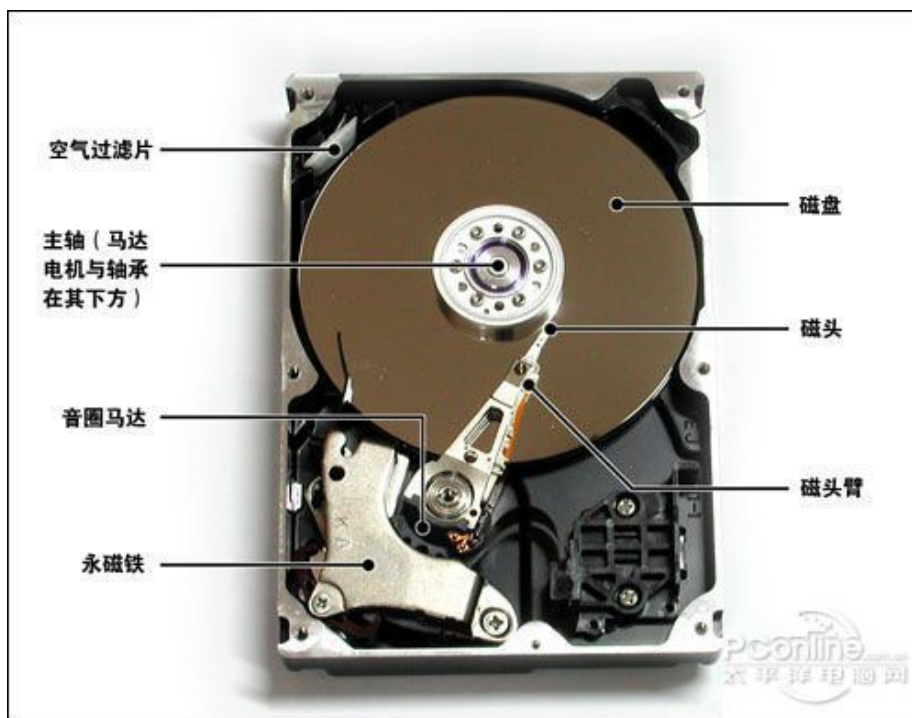
- ✧ 可移动头可换盘片磁盘存储器

- ✧ 可移动头固定盘片磁盘存储器

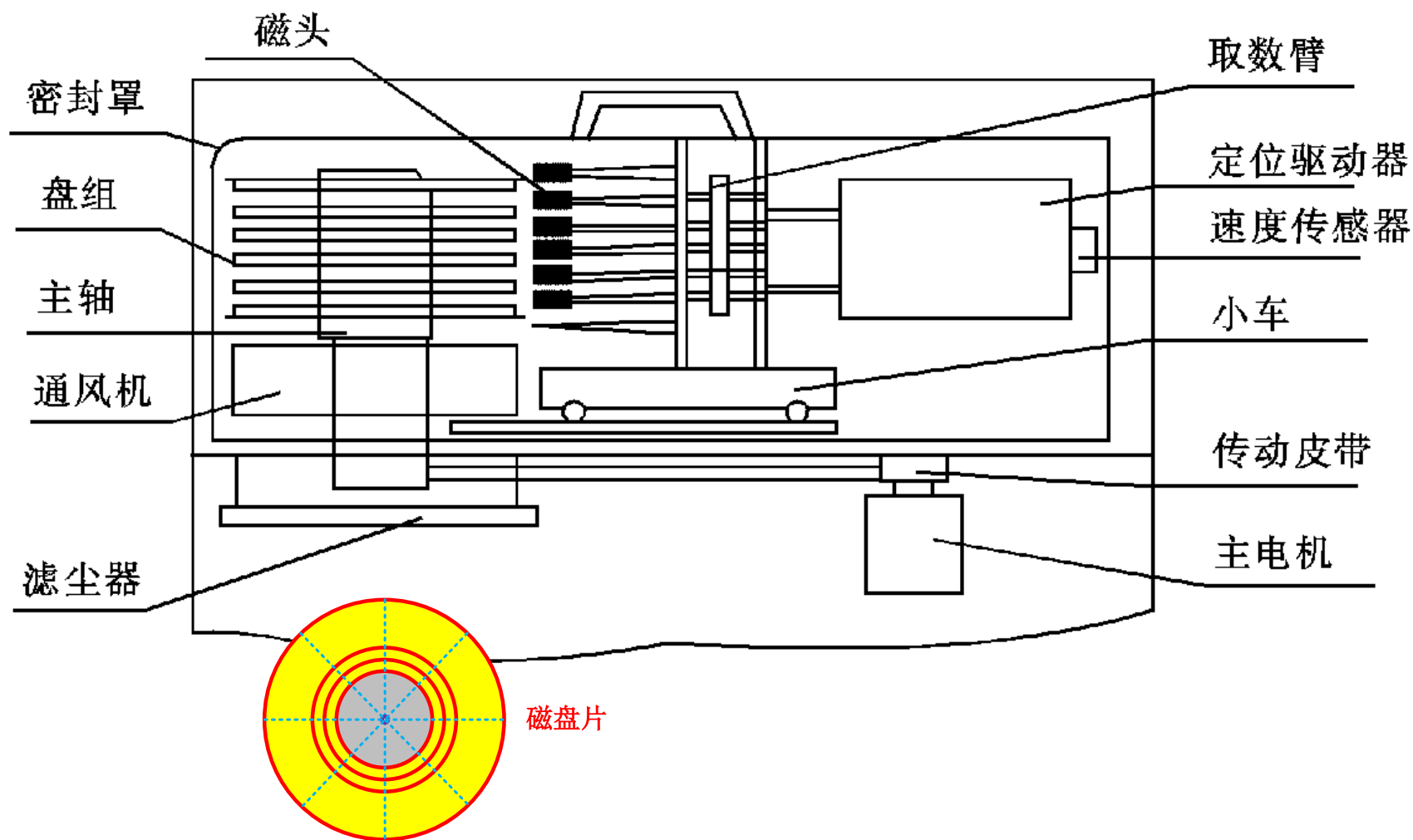
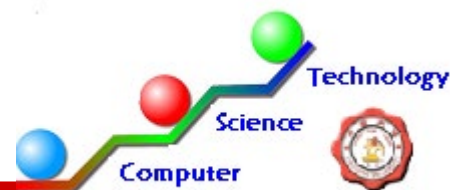
将磁头和盘片、驱动部分、读写电路密封在一个盒子内，称为“**头盘组合体**”。更换时要对整个头盘组合体进行整体更换。头盘组合体内部结构属可移动头固定盘片组结构。

温盘是目前使用最广，可靠性最好，最方便实用的一种。

硬盘实物解剖图



硬盘结构示意图

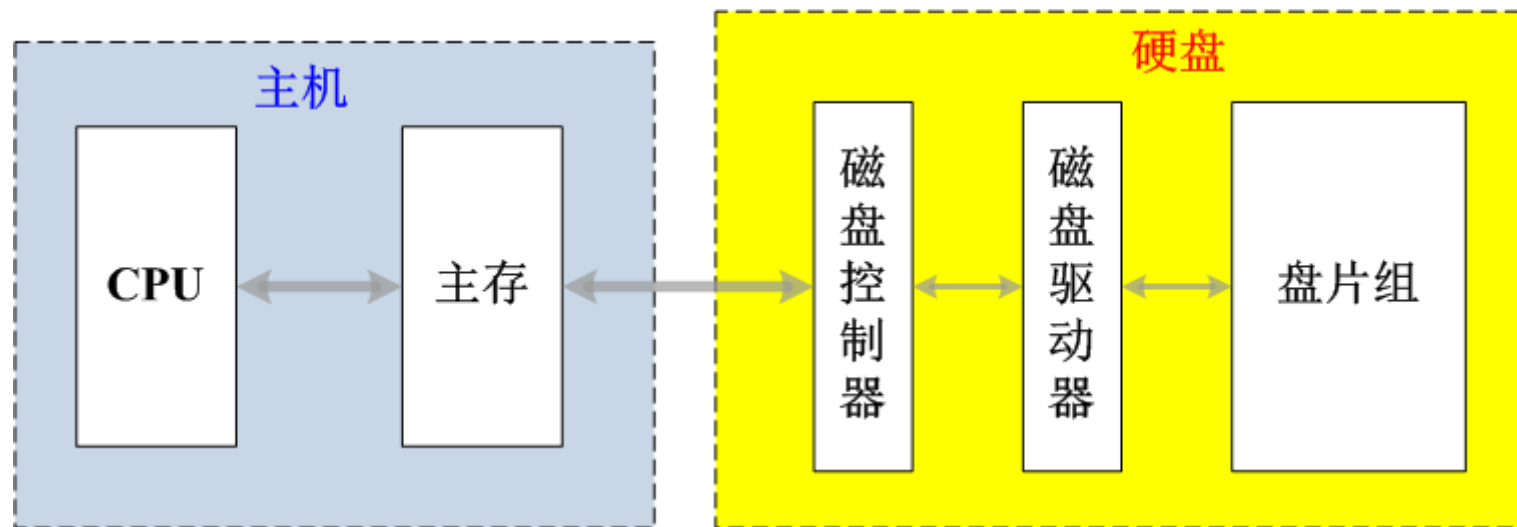


硬盘存储器的结构

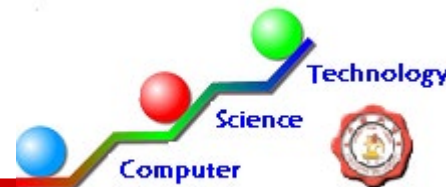


以可移动头固定盘片组结构为例

硬盘由磁盘控制器、驱动器、盘片组三大部分组成。



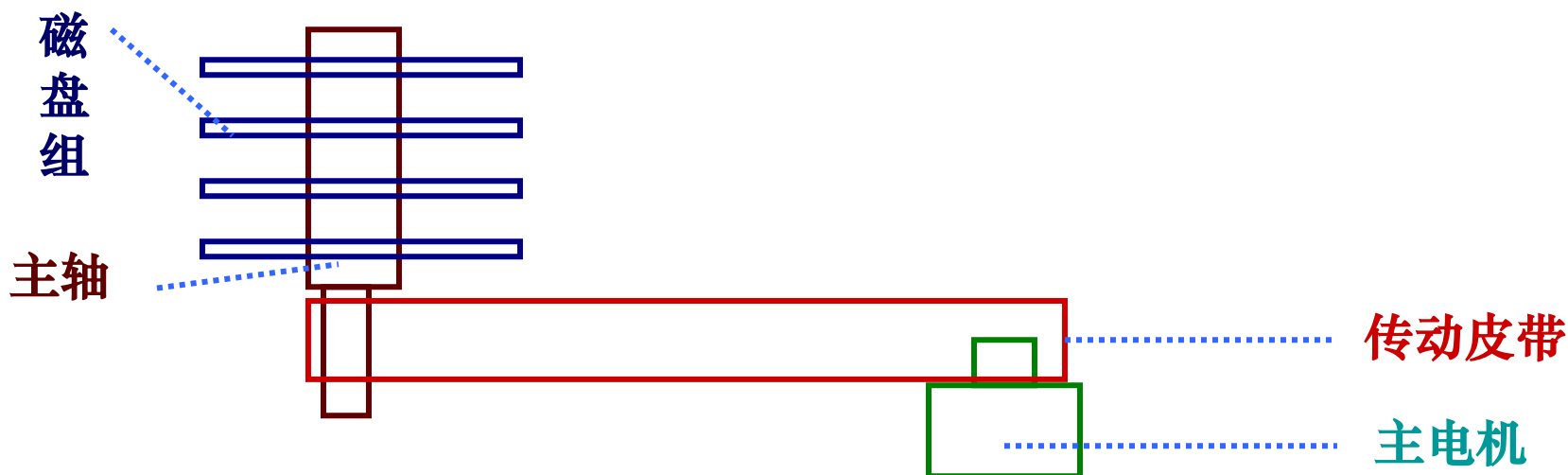
磁盘驱动器



磁盘设备主体，由**主轴系统**、**定位驱动系统**、**读/写系统**三部分组成。

○主轴系统

带动盘组旋转，由**主轴**、**电机**和**有关控制电路**组成。

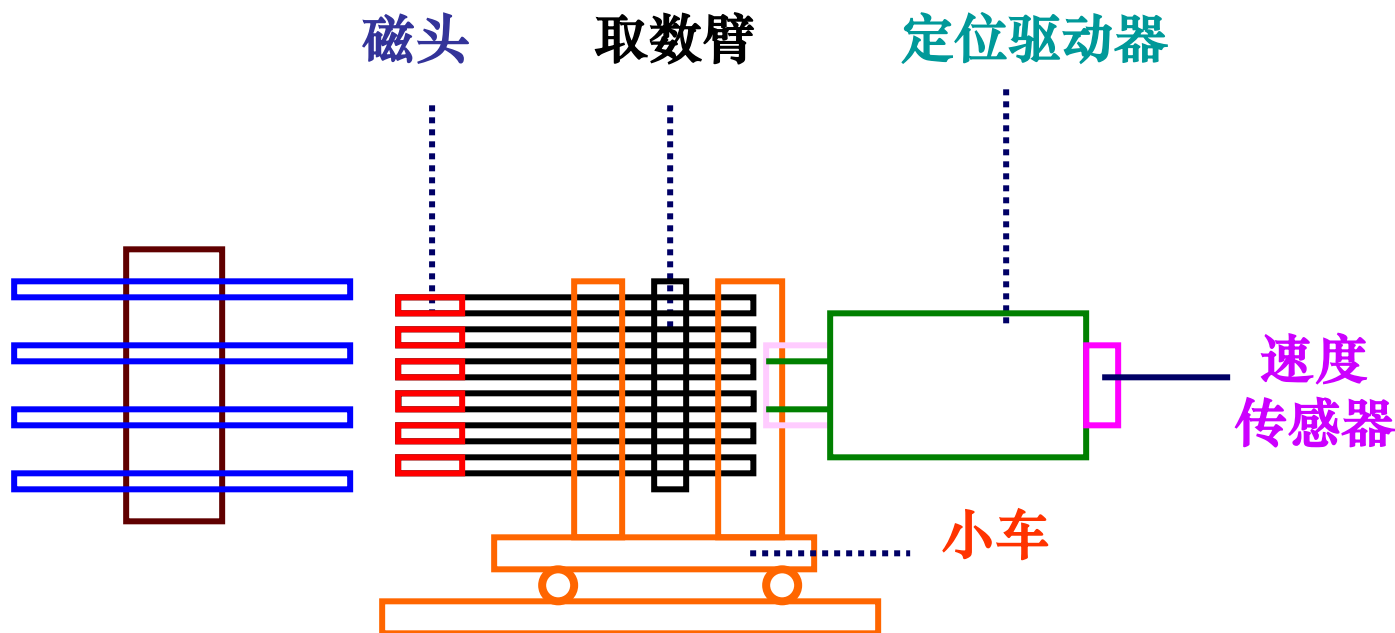


磁盘驱动器 (续)

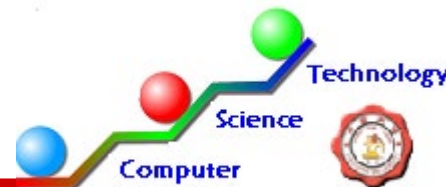


○定位驱动系统

起驱动磁头沿径向运动，以寻找目标磁道的作用。
由梳式读写臂、磁头小车、定位驱动部件组成。



磁盘驱动器（续）



○读/写控制系统

起控制数据读写过程的作用。由**磁头、磁头选择（译码）电路、读写电路**等部分组成。

✧写入

选定磁头——接受写令——数据代码——记录方式
电流——磁头写线圈——位单元被磁化

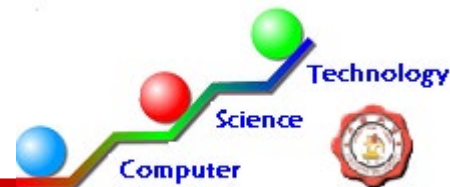
✧读出

选定磁头——接受读令——位单元状态——读线圈——放大整形——数据、同步信号分离（自同步）——同步选通——数据代码输出

磁盘控制器是主机和磁盘驱动器间的**接口**部件，其作用是对主机与磁盘间的数据交换方式进行控制，通常以接口板（芯片）的形式插在主机板总线插槽上（主板上）。它有两个界面：

- **系统级接口**：与主机相连的连接面，由系统总线界定，结构较清楚。
- **设备级接口**：与盘驱相连的连接面，划分方法有多种。

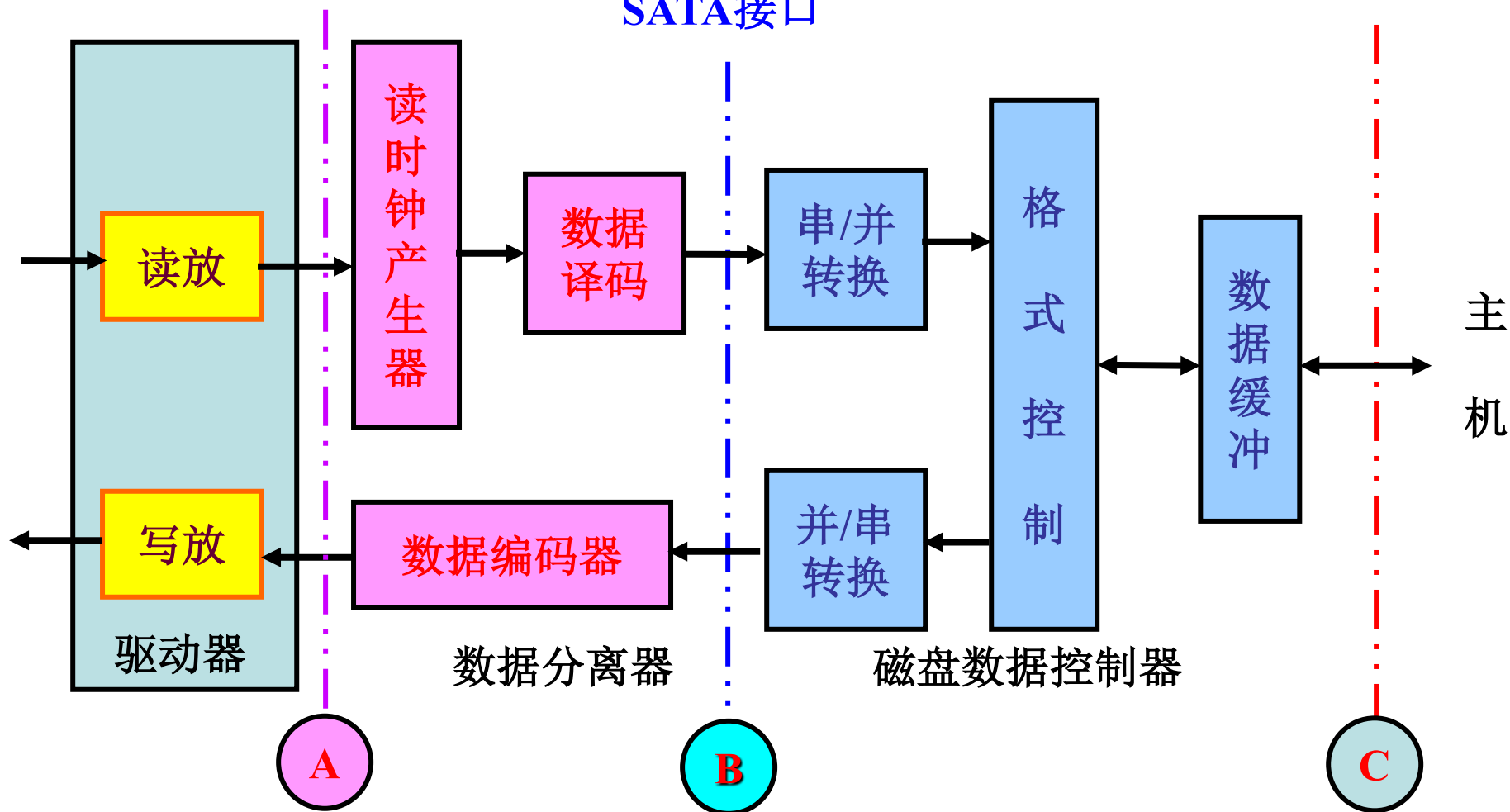
磁盘控制器接口示意



ST506接口

IDE接口
SATA接口

SCSI接口



盘片为磁盘存储器的记录载体，常见尺寸有5吋、3吋等。

○盘片

每张盘片具有上、下**两面**，均可用来记录信息，称为**记录面**。对于多片盘片组成的盘组，通常最上面、最下面不用，作为保护面。

○记录区

盘片中间有一个圆孔，**穿在主轴**上。为保证信息的可靠性，通常靠近主轴孔和盘边的部分不用，因此信息记录在盘面上一个**环状**的有效记录区内。

○磁道

磁头在盘面上记录信息的轨迹为许多由内向外排列的同心圆，称为“磁道”。二进制信息沿磁道串行分布。

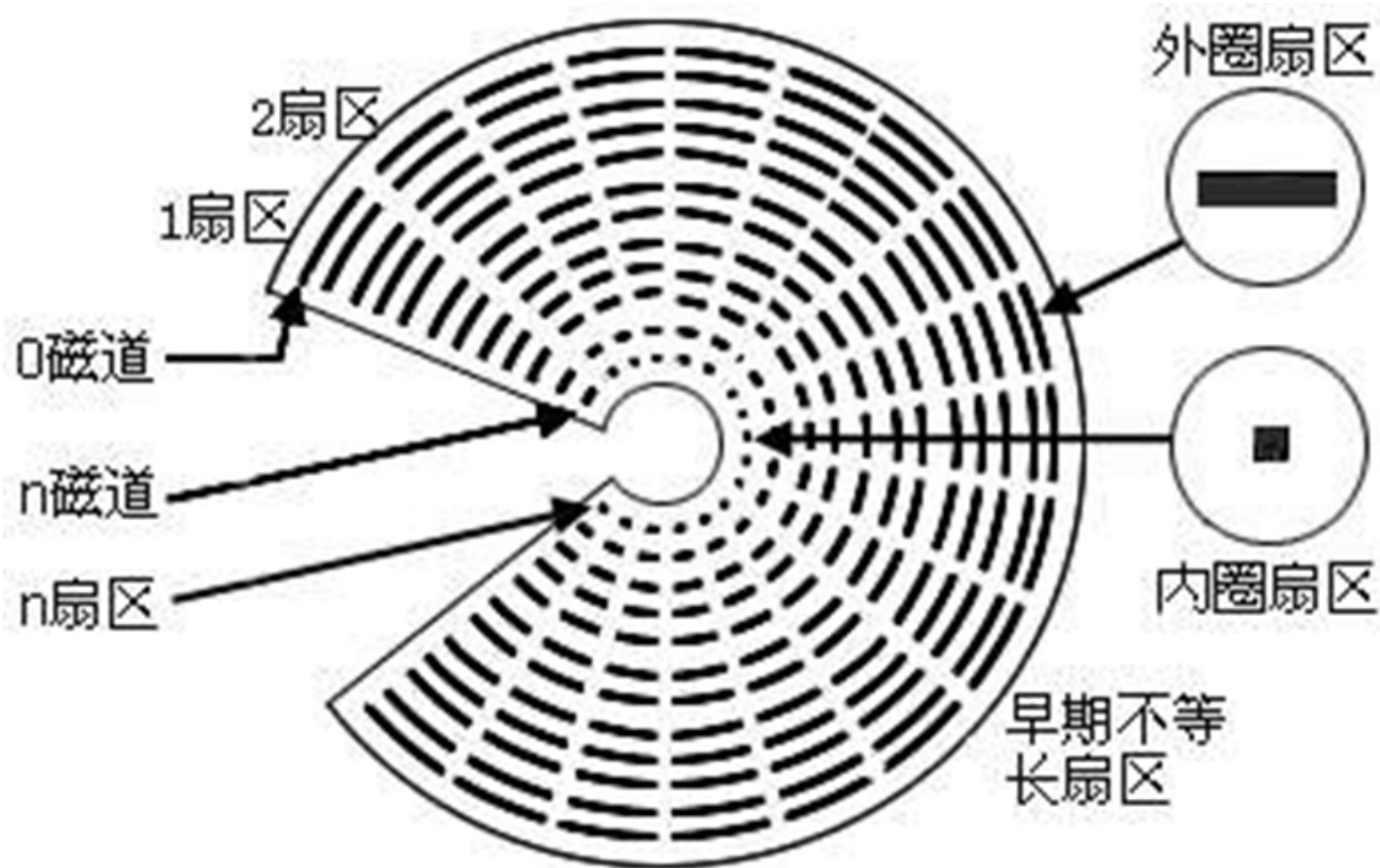
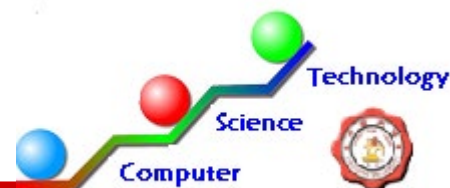
○圆柱面

记录信息时为了节省磁头移动时间，通常在一个磁道存满后，继续存放在**另一盘面的同一磁道**上，不同盘面的同一磁道可看成是一个圆柱面，存取操作沿柱面进行。

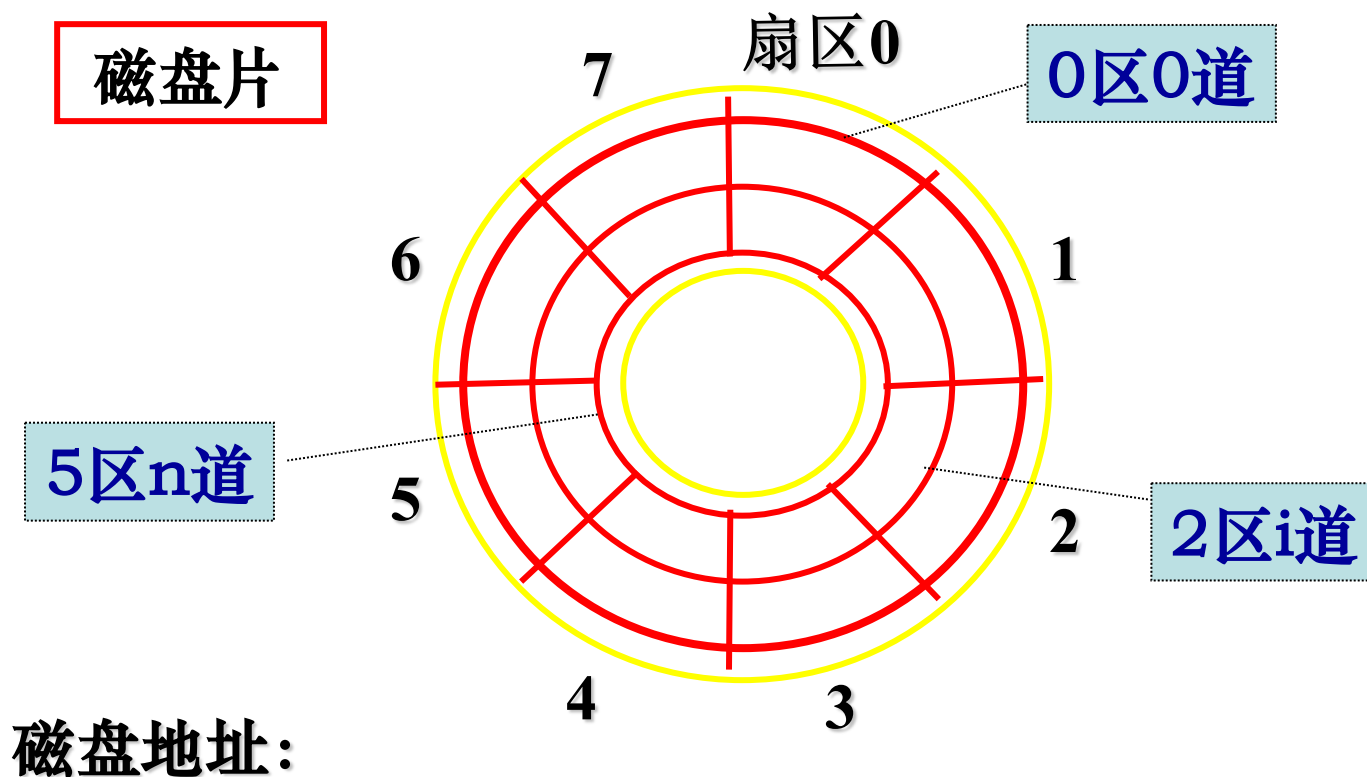
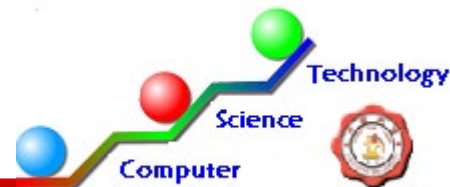
○扇区

一个磁道通常分成若干段，称为扇区（或**扇段**，指一个**磁道上的一段弧线**，而不是**整个扇形区**）。一个扇区可存放一个数据块（512B~4KB），磁盘以块为单位成批存取。因此，磁盘寻址的最小单位为扇区（记录块）而不是字节。

信息记录方式



盘片上信息分布及地址格式



台号	柱面号 (磁道号)	盘面号 (磁头号)	扇区号
----	--------------	--------------	-----

○硬分区

在盘面上两个扇区的交界处打孔或缺口，通过光电检测等手段对这些孔进行检测。硬件上设扇区计数器，每检测到一个孔，就发一个脉冲（**扇标脉冲**），对计数器进行计数，则计数器中从0开始的计数值即为扇区号。

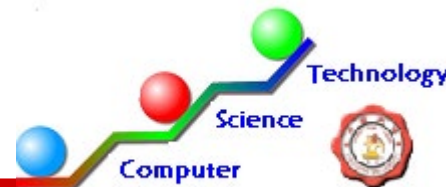
○软分区

不设扇标脉冲，扇区的划分通过软件将格式信息写入磁道进行。

○0索引

不论是软分区还是硬分区，为标识一个磁道信息的起始，在磁道的起始处打一个索引孔，通过光电检测的方法获得一个脉冲，称为“**0索引**”。随着磁盘的旋转，0索引脉冲的到来标志着0扇区的开始。

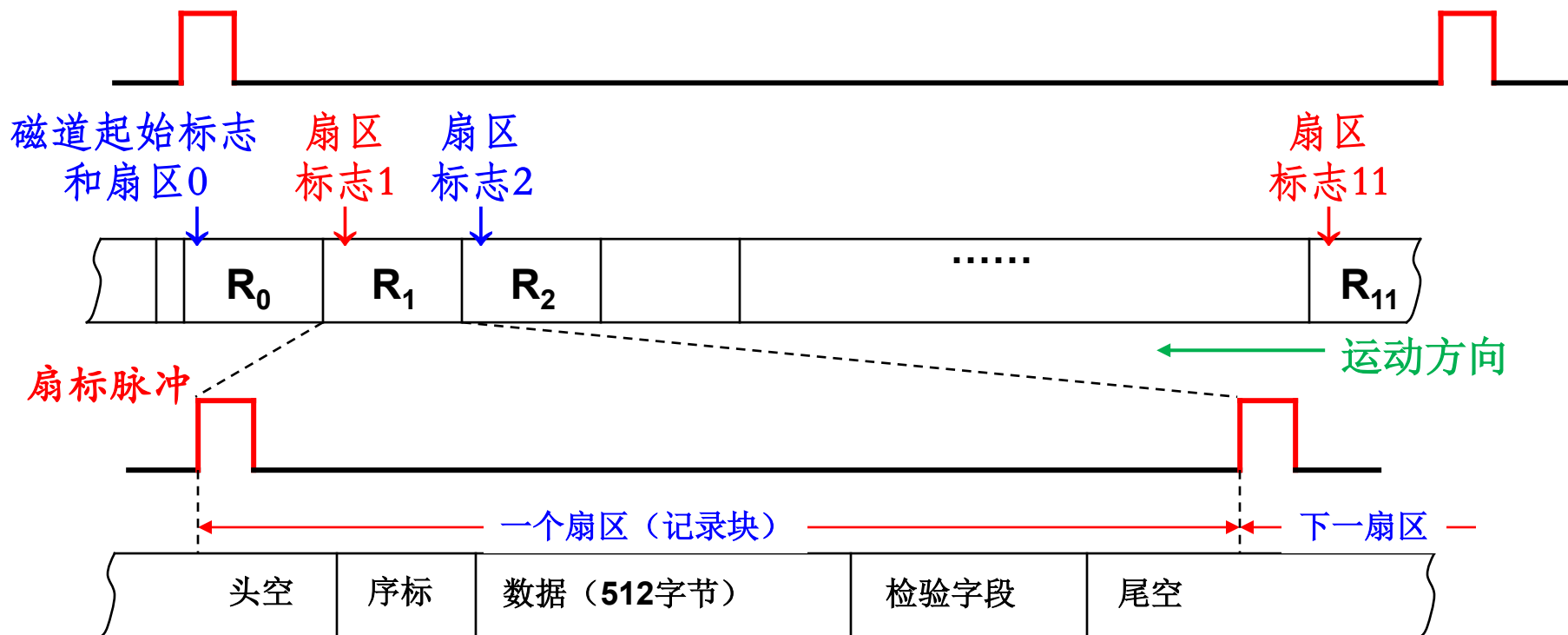
硬盘的记录格式



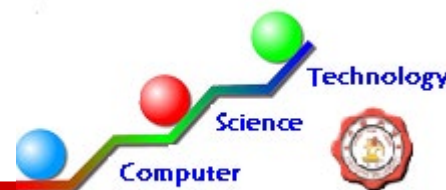
□ 定长记录格式

扇区中存放的**数据块大小固定**。这种格式较适合硬分区
的结构，简单但记录区的空间利用率不高。

0索引脉冲



硬盘的记录格式 (续)



□ 不定长记录格式

扇区中存放的**数据块大小可变**。这种格式较适合软分区的情况，灵活性和空间利用率较高。

磁道格式

ID	G_1	HA	G_2	R_0	G_3	R_1	G_2		R_n
----	-------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

起始
标志

间隙

磁道
地址块

间隙

磁道
标识块

间隙

数据块

间隙

数据块

数据块

标志 柱面号 磁头号 块号 键长 数据长度 校验 关键字 校验 数据 校验

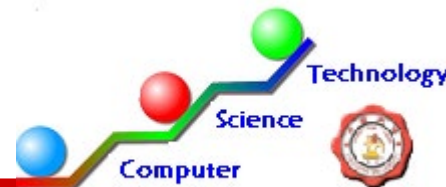
F	C C	C C	R	KL	DL DL	C C	G_2	Key	C C	G_2	D	C C
---	-------	-------	---	----	---------	-------	-------	-----	-------	-------	---	-------

计数区

关键字区

数据区

硬盘的主要技术参数



□ 容量

- 一台硬盘的总容量是指所有盘面上**全部磁道中存储信息的总和**，硬盘容量与其记录密度密切相关。
- **记录密度**是指**单位面积或单位长度**上可以存储的**二进制位数**，通常使用道密度和位密度来衡量。

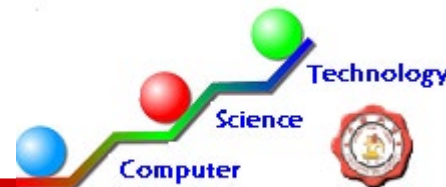
✧ **道密度**指沿着盘面径向上单位长度内的**磁道数量**，常用单位为tpi。

磁道总数=道密度×盘片有效半径

✧ **位密度**是指盘面磁道上单位长度所能记录的**二进制位数**，常用单位为bpi。

磁道的总容量=位密度×磁道的周长

硬盘的主要技术参数 (续)



○非格式化容量

硬盘上可利用的磁化单元总数，包括间隙等非有效单元。

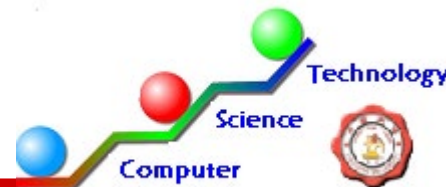
$$\begin{aligned} \text{容量} &= \text{硬盘个数} \times \text{磁盘记录面数} \times \text{磁道数} \\ &\quad \times \text{磁道容量} \\ &= \text{硬盘个数} \times \text{磁盘记录面数} \times \text{道密度} \\ &\quad \times \text{盘片有效半径} \times \text{位密度} \times \text{磁道的周长} \end{aligned}$$

○格式化容量

按照某种特定记录格式所能存储的信息总量。一般为非格式化容量的**60%~70%**，**是用户可用的有效容量**。

$$\begin{aligned} \text{格式化磁盘容量} &= \text{硬盘个数} \times \text{磁盘记录面数} \times \text{磁道数} \\ &\quad \times \text{每道扇区数} \times \text{扇区容量} \end{aligned}$$

硬盘的主要技术参数 (续)



□ 传输速率

硬盘的传输速率主要取决于以下因素：磁头定位到磁道的时间、需要访问的扇区旋转到磁头下（上）的时间以及磁头进行读写操作所需的时间。

○ 平均寻址时间

✧ 平均寻址时间 = 平均寻道时间 + 平均等待时间

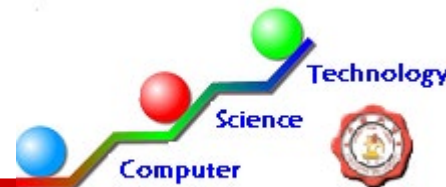
✧ 平均寻道时间：磁头到达目标数据所在磁道的平均时间。

✧ 平均等待时间：磁头到达目标磁道后，等待所要访问的扇区旋转至磁头下（上）方所需的平均时间。

○ 转速：单位时间内硬盘盘片旋转的圈数，单位rpm。

平均等待时间 = $1 / \text{转速} / 2$

硬盘的主要技术参数 (续)



○数据传输速率

读写数据时单位时间内的数据传输量，通常单位用**字节/秒 (B/s, Bps)**。

✧**内部数据传输率**：主要取决于硬盘的转速。

内部数据传输率=磁道容量×转速

✧**外部数据传输率**：系统总线与硬盘数据缓冲区之间的数据传输率。

【例4.7】某磁盘存储器转速为3000转/分，共有4个有效记录面，每道记录信息为12 288B。最小磁道直径为230mm，每毫米5道，共有275道，扇区大小为512B。

问：

- (1) 磁盘存储器的存储容量是多少？
- (2) 最高位密度与最低位密度是多少？
- (3) 磁盘数据传输率是多少？
- (4) 平均等待时间是多少？
- (5) 给出一个磁盘地址格式方案。

硬盘参数计算 (续)



解:

$$\begin{aligned} (1) \text{ 磁盘存储容量} &= \text{总盘面数} \times \text{总柱面数} \times \text{道容量} \\ &= 4 \text{面} \times 275 \text{道} \times 12288 \text{B} = 13516800 \text{B} \approx 12.89 \text{ MB} \end{aligned}$$

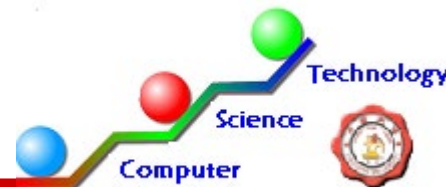
$$\begin{aligned} (2) \text{ 最高位密度即最内道的位密度, 因此,} \\ \text{最高位密度} &= \text{道容量} / \text{最内道周长} \\ &= 12288 \text{B} / 230 \text{mm} \times \pi \approx 17 \text{B/mm} \approx 136 \text{位/mm} \end{aligned}$$

最低位密度即最外道的位密度, 由于磁盘的外直径未知, 因此, 需先算出外径。即

$$\begin{aligned} \text{最大磁道直径} &= \text{最内径} + \text{有效记录区宽度} \times 2 \\ &= 230 \text{mm} + 275 \text{道} / 5 \text{道} \times 2 = 230 + 110 = 340 \text{mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{最低位密度} &= \text{道容量} / \text{最外道周长} \\ &= 12288 \text{B} / 340 \text{mm} \times \pi \approx 11 \text{B/mm} \approx 92 \text{位/mm} \end{aligned}$$

硬盘参数计算 (续)



(3) 数据传输率 = 道容量 × 转速

$$= 12\,288\text{B} \times 3000/60 = 614\,400\text{B/s} = 614.4\text{KB/s}$$

(4) 平均等待时间既磁盘转半圈的时间，因此，

$$\text{平均等待时间} = 1/\text{转速}/2 = 60/3000/2 = 10\text{ms}$$

(5) 磁盘地址格式与信息在盘面上的分布方式有关，由于数据是按柱面、盘面、扇区划分的，因此地址中应含有这些编号。

首先确定未知的扇区个数：

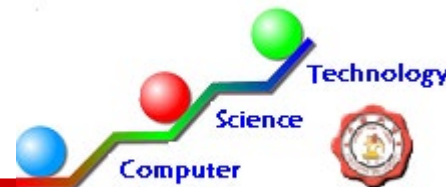
$$\text{扇区数} = 12\,288\text{B}/512\text{B} = 24\text{区，则扇区号取5位地址。}$$

同理，4个有效记录面需2位地址，275道需9位地址，则共需 $9+2+5 = 16$ 位地址。

磁盘地址格式安排如下：

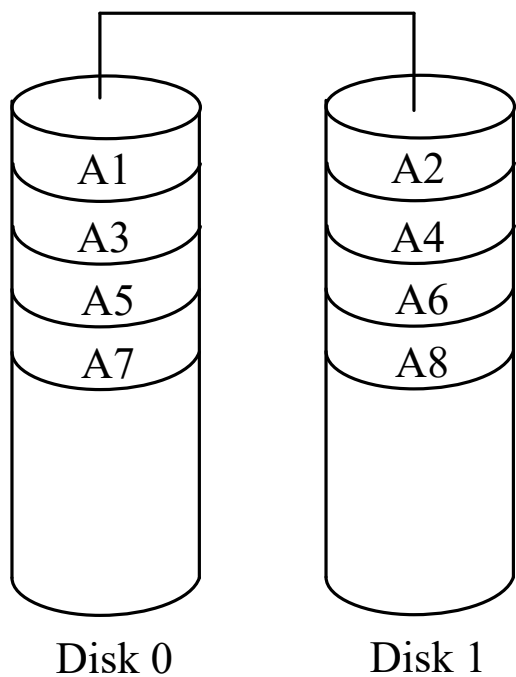
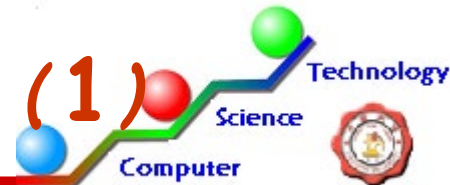
15	...	7	6	5	4	...	0
柱 面 号				盘面号	扇 区 号		

3.5.3 磁盘阵列



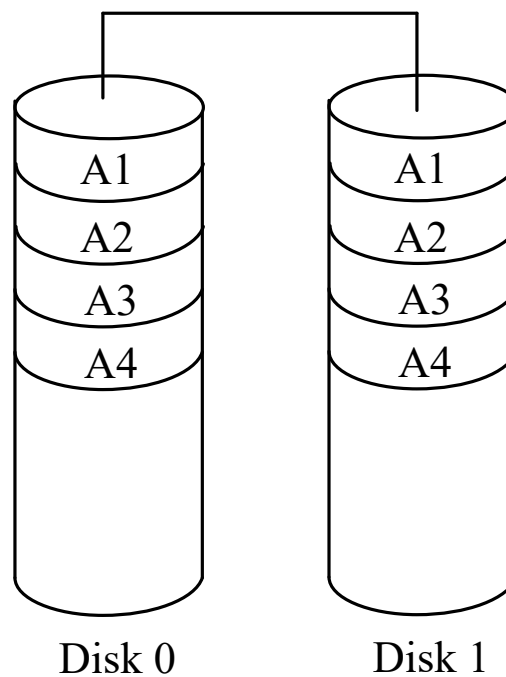
- ❑ 独立冗余磁盘阵列RAID的基本思想是把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），这些硬盘在RAID控制器的统一控制下协同工作，从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。
- ❑ 磁盘阵列中针对不同的应用设计了不同的技术标准，被称为RAID 级别。常用的级别包括RAID 0到RAID 7等。
- ❑ 级别的高低并不代表性能的好坏，只是反映了关键参数的不同组合。
- ❑ RAID级别可以相互组合或通过扩展形成诸如RAID10、50和60等组合RAID级别。

常用的RAID级别中的磁盘的组织 (1)



(a) RAID 0

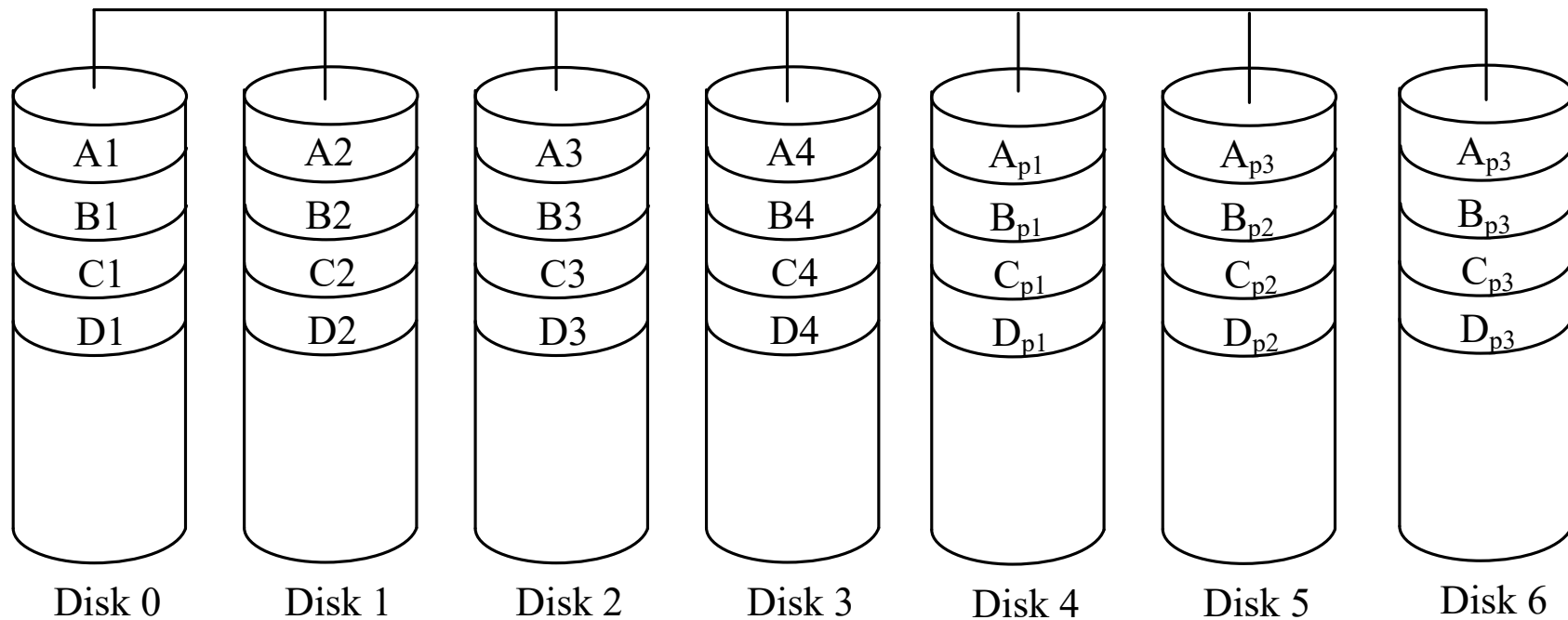
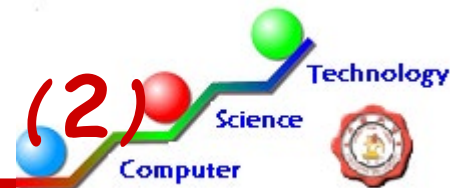
条带化存储



(b) RAID 1

镜像存储

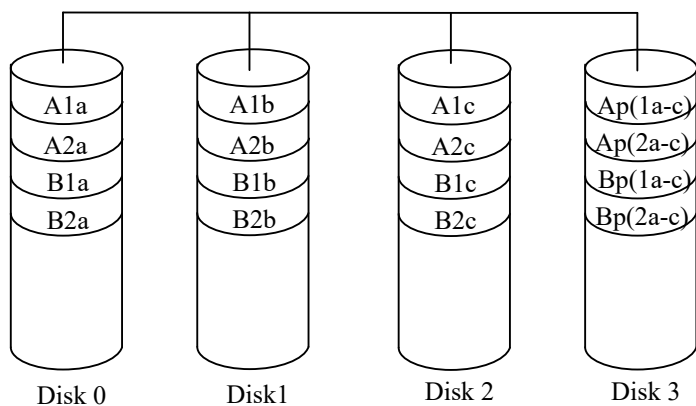
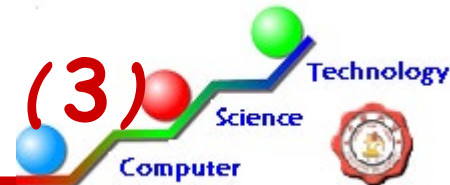
常用的RAID级别中的磁盘的组织 (2)



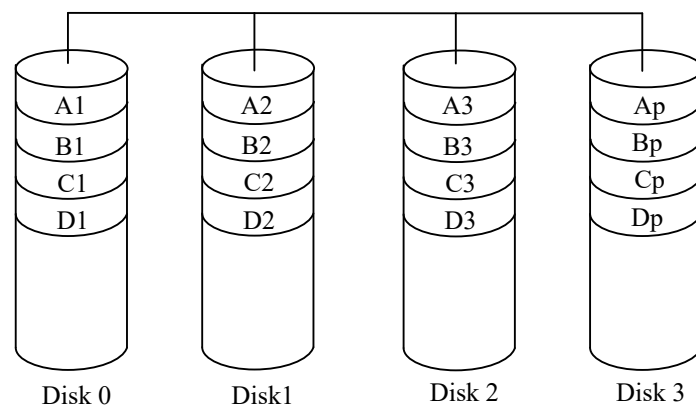
(c) RAID 2

带海明码校验的镜像存储

常用的RAID级别中的磁盘的组织 (3)



(d) RAID 3

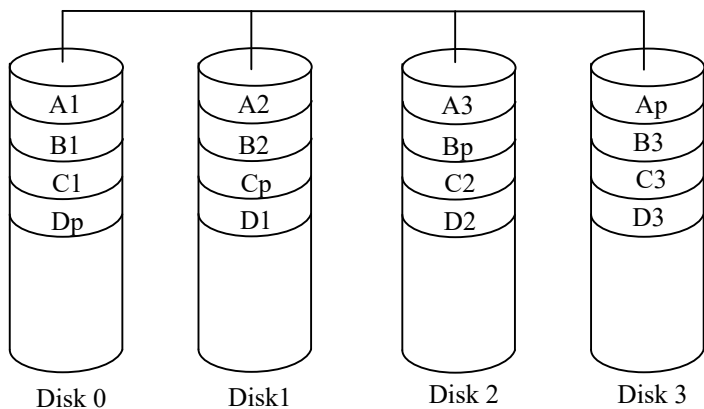
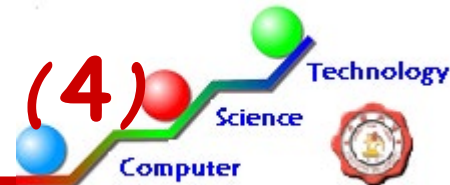


(e) RAID 4

带奇偶校验码的并行传送

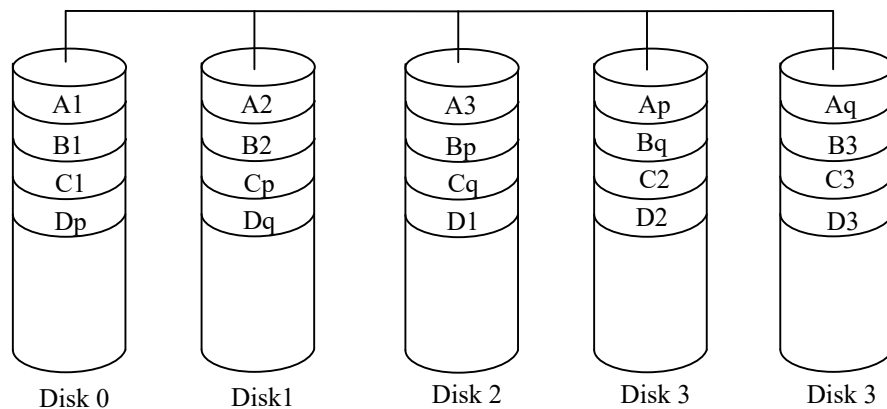
带奇偶校验码的独立磁盘

常用的RAID级别中的磁盘的组织 (4)



(f) RAID 5

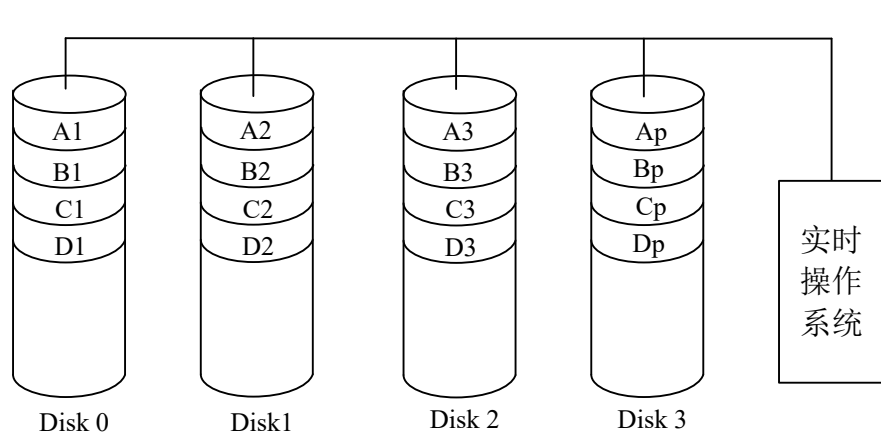
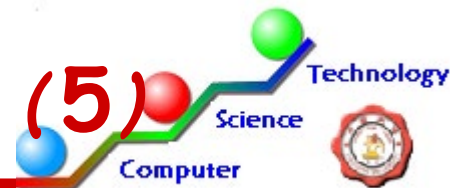
分布式奇偶校验的独立磁盘



(g) RAID 6

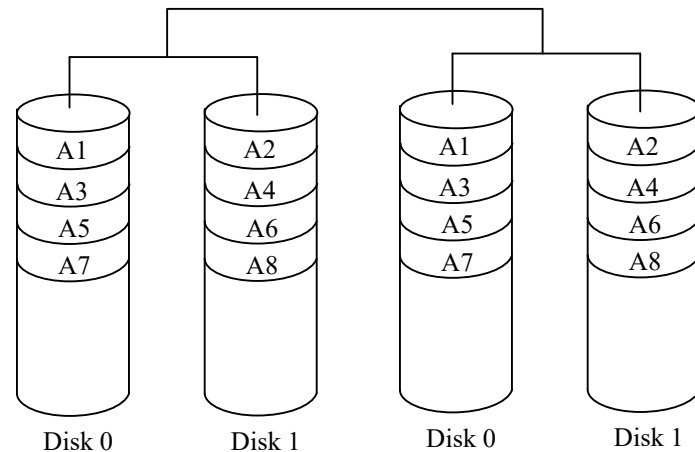
带两种分布存储的奇偶校验码的独立磁盘

常用的RAID级别中的磁盘的组织 (5)



(a) RAID 7

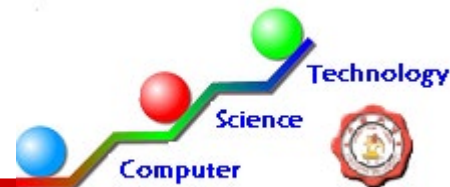
优化的高速数据传送磁盘



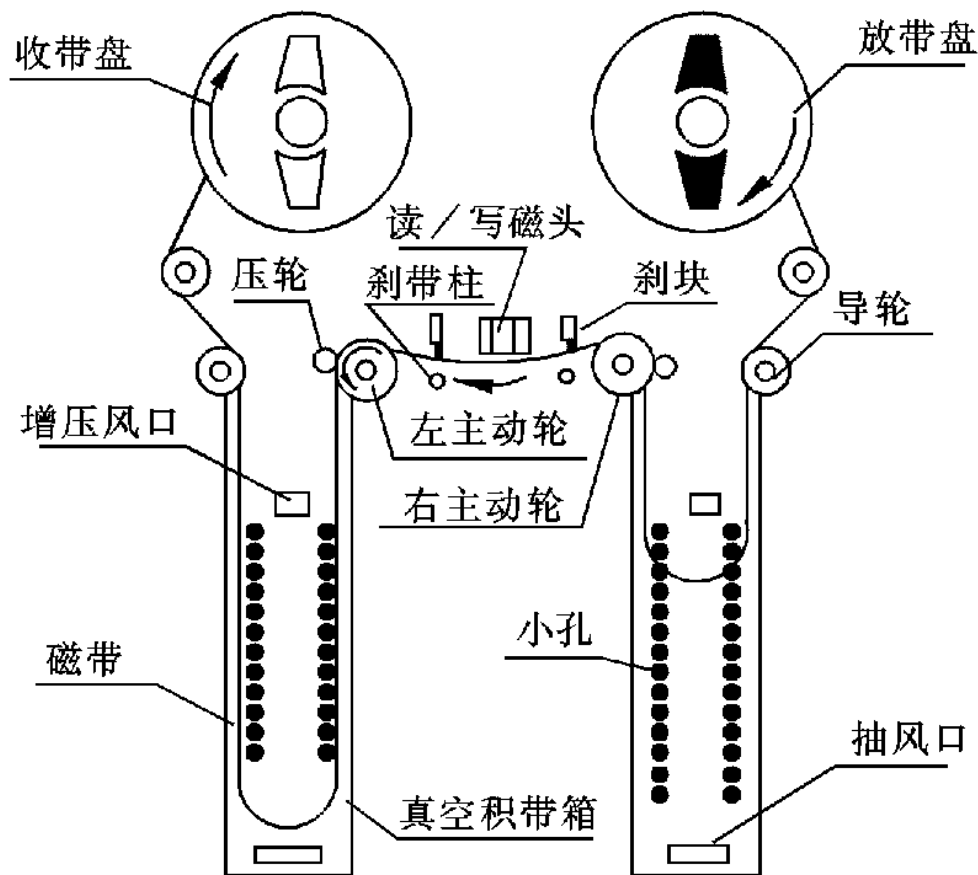
(b) RAID 10

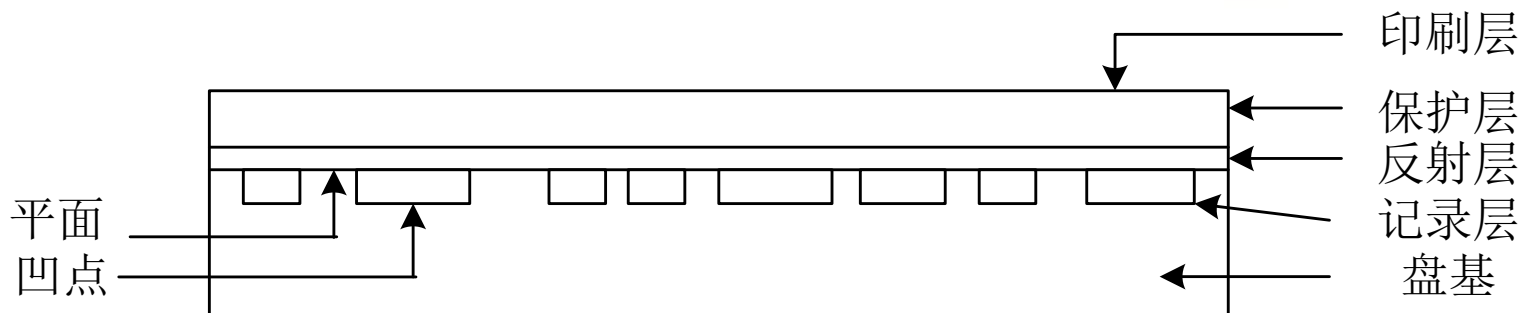
高可靠性与高效磁盘结构

3.5.4 其它辅助存储器—磁带



- 常用的一种**备份级**的离线存储器
- 磁带属于**顺序存取**的存储器。
- 磁带由**磁带机**及其**控制器**组成的存储设备
- 磁带机的**磁头是固定不动的**，通过磁带在磁头下的移动来完成定位操作。
- 按磁带的记录格式不同可将磁带分为**启停式**和**数据流式**两种。





- ❑ **盘基（衬底）**：采用透明的**聚碳酸酯(PC)**材料
- ❑ **记录层**：通过在盘基上涂抹**有机染料**而构成，不同光盘最本质的区别就是染料层所涂覆的有机染料是不同的。
- ❑ **反射层**：由**喷镀的金属膜**构成，在光驱进行数据读写时用来反射激光光束。
- ❑ **保护层**：用来**保护**光盘中的反射层和记录层。
- ❑ **印刷层（标签）**：一方面可以用于用户标识盘片内容等信息，另一方面也可以起到对光盘的保护作用。

U盘也被称为闪存盘，采用闪存存储器作为存储介质。U盘是目前最常使用的移动存储器。U盘主要包括以下几个部分：

- **闪存芯片**：用以存储数据。
- **USB存储设备控制器**：提供 **USB** 设备控制器及与闪存的接口。
- **石英振荡器**：用于提供U盘工作所需的时序信号。
- **USB插头**：提供连接到主机的接口。

- 固态硬盘（**Solid State Drives**），简称固盘。
- 用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，由控制单元和存储单元（**flash**芯片、**DRAM**芯片）组成。
- 固态硬盘的存储介质分为两种，一种是采用闪存（**FLASH**芯片）作为存储介质，另外一种是采用**DRAM**作为存储介质。

本章第3次作业（总第5次作业）



3.21

3.30 （2）假设**cache**的容量为4块，重新计算（1）。

3.32

□ 设CPU有16根地址线，8根数据线，并用/MREQ作访存控制信号（低电平有效），用-WR作读/写控制信号（高电平为读，低电平为写）。现有下列存储芯片：1K×4位SRAM；4K×8位SRAM；8K×8位SRAM；2K×8位EPROM；4K×8位EPROM；8K×8位EPROM及74LS138移码器和各种门电路，请画出CPU与存储器的连接图。要求：

○(1) 主存地址空间分配如下： A000H~A7FFH为系统程序区； A800H~ABFFH为用户程序区； AC00H~AFFFH为系统程序工作区。

请画出主存地址空间分配图，并标出译码分配方案。

○(2) 合理选用上述存储芯片，说明各选几片？

○(3) 详细画出存储芯片的片选逻辑图。

- 某计算机系统的内存由cache和主存构成，cache的存取周期为40ns，主存的存取周期为200ns。已知在一段给定的时间内，CPU共访问内存4500次，其中300次访问主存，求：
- (1) Cache的命中率是多少？
 - (2) CPU访问内存的平均访问时间是多少？